



Projeto e Desenvolvimento de Software

SISTEMA DE MERCADO

Grupo 7





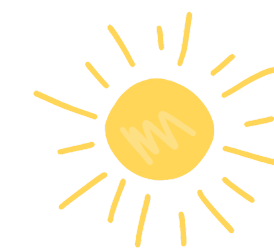
Projeto e
Desenvolvimento de
Software

Equipe

- **Ana Iara Loayza Costa**
- **Bruno Rafael Coelho**
- **João Lucas Silva da Silva**
- **José Victor Brito Costa**
- **Milena Freire Britto Neves**



Projeto e
Desenvolvimento de
Software



Introdução

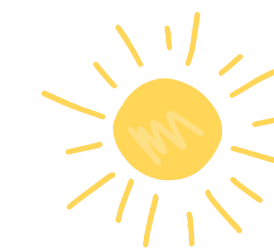
CLIENTES:

Casal de idosos donos do mercado “Sunny”

NECESSIDADE:

Com o aumento da clientela precisam de um sistema para eles e os funcionários terem controle do estoque e gerenciar as vendas.





Introdução

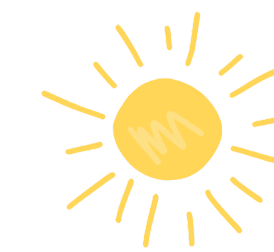
DESCRIÇÃO

Aplicação que gerencia vendas, estoque e acesso controlado para funcionários de uma mercearia, otimizando a gestão diária.

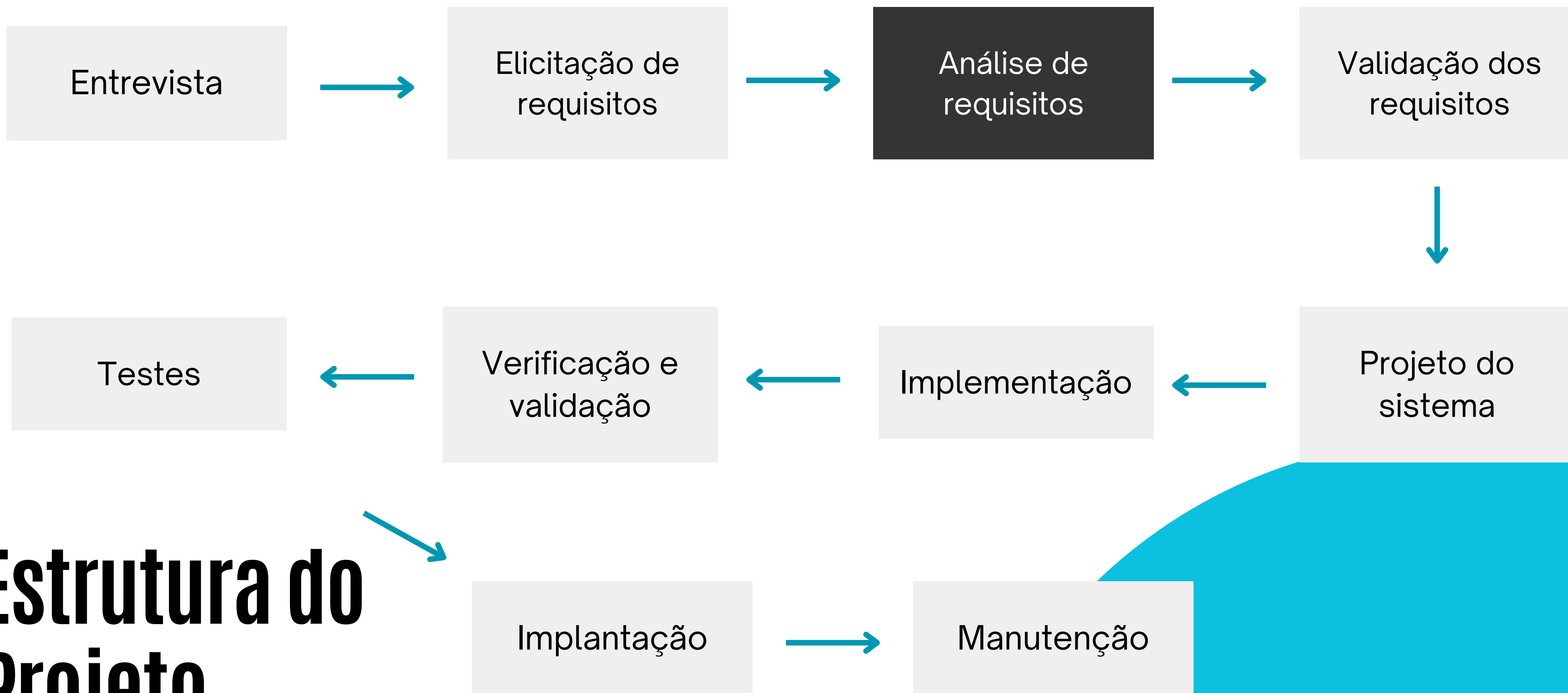
OBJETIVOS

Automatizar o gerenciamento de vendas e estoque, assegurando um controle preciso de produtos, facilitando registros de vendas, fornecendo informações de vendas para decisões estratégicas, melhorando a eficiência operacional, reduzindo erros e garantindo segurança no acesso, resultando em economia de tempo e recursos.



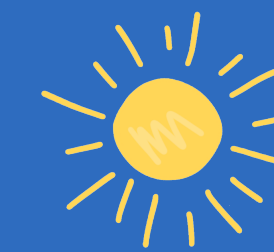


Etapa atual



Estrutura do Projeto

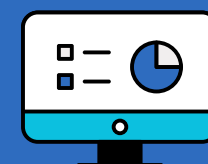
Entrevista



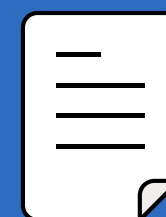
Principais Preocupações



Controle do Estoque



Dashboard para as vendas

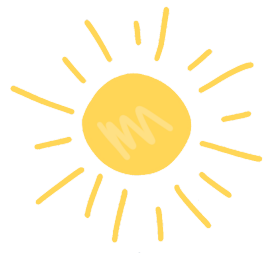


Sistema de Caixa



Segurança

Elicitação dos Requisitos



REQUISITOS FUNCIONAIS

As operações e ações que o sistema deve executar em resposta às entradas do usuário ou eventos do sistema.



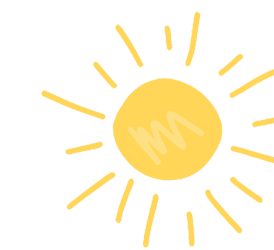
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Descrevem as propriedades, características e restrições do sistema como qualidade, desempenho e características gerais do sistema.

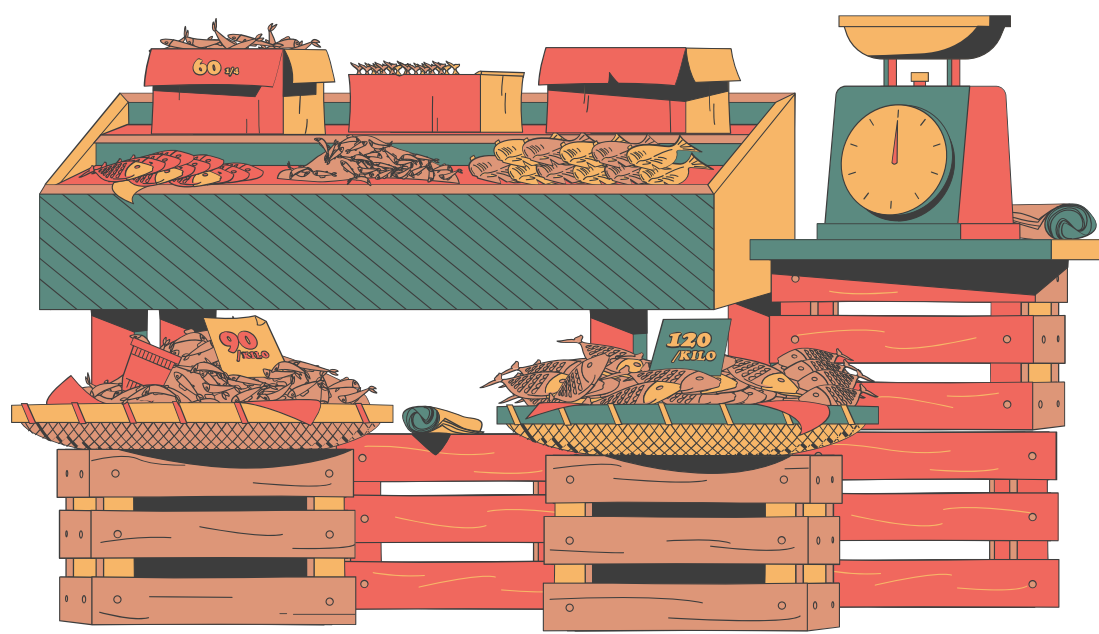




Projeto e
desenvolvimento de
software



Requisitos Funcionais



Realizar Login

Visualizar Dashboard

Adicionar Produto

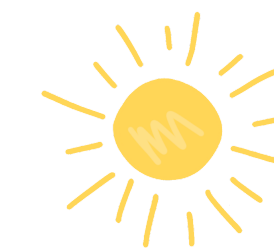
Editar Produto

Remover Produto

Visualizar Produto

Fazer Venda

**Relatório de Vendas
(nota fiscal)**



Requisitos não Funcionais

Segurança

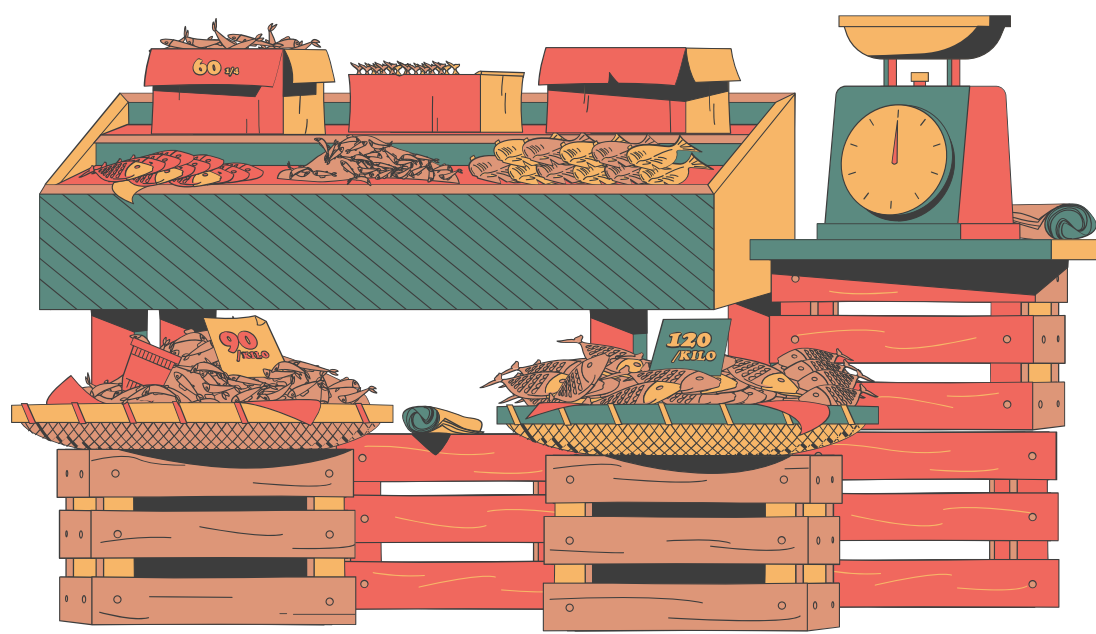
Desempenho

Responsivo

Disponibilidade

Integração

Manutenção

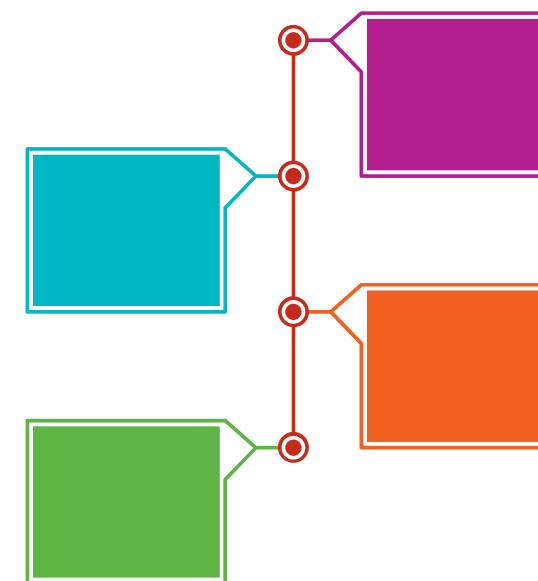
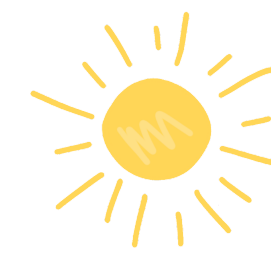




Projeto e
Desenvolvimento de
Software



Modelagem

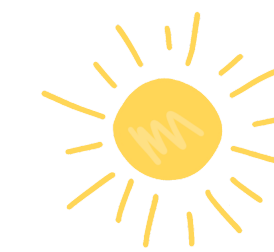




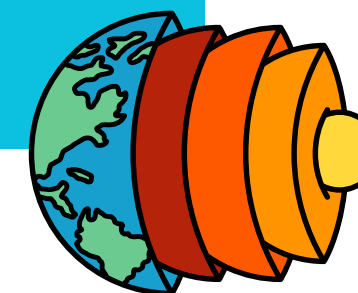
Projeto e
desenvolvimento de
software

Importância da Modelagem

A modelagem é um processo de abstração da realidade, que permite representar um sistema ou fenômeno de forma simplificada.



ALTO NÍVEL



SIMPLIFICAÇÃO

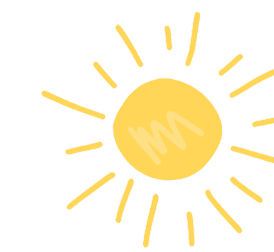


DOCUMENTAÇÃO





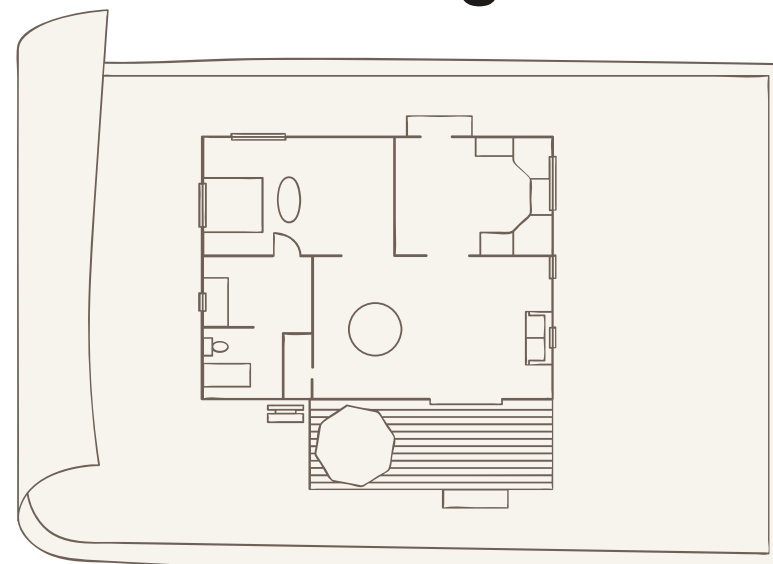
Projeto e
desenvolvimento de
software



Importância da Modelagem

A modelagem é um processo de abstração da realidade, que permite representar um sistema ou fenômeno de forma simplificada.

Modelagem



Construção

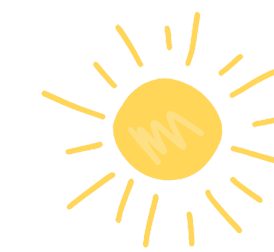


Produto Final





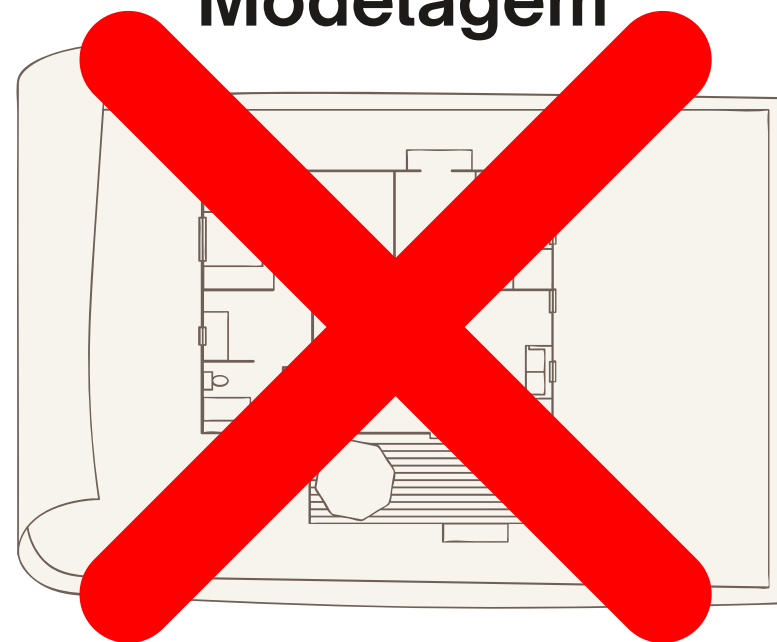
Projeto e
desenvolvimento de
software



Importância da Modelagem

A modelagem é um processo de abstração da realidade, que permite representar um sistema ou fenômeno de forma simplificada.

Modelagem



Construção



Produto Final

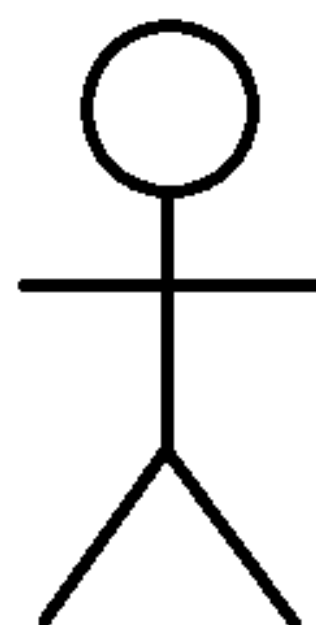




Projeto e
desenvolvimento de
software

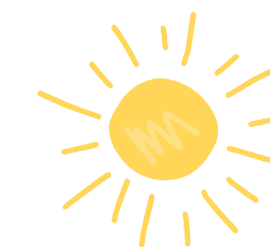
Diagrama de Caso de Uso

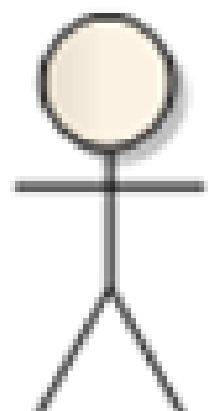
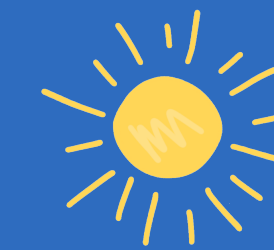
Os diagramas de caso de uso são uma forma de documentar e comunicar os requisitos funcionais de um sistema de maneira visual e compreensível.



ATOR

INTERAÇÃO





ATOR



Editar Usuários

CASO DE USO



<<INCLUDE>>



<<EXTEND>>



GENERALIZAÇÃO



SISTEMA

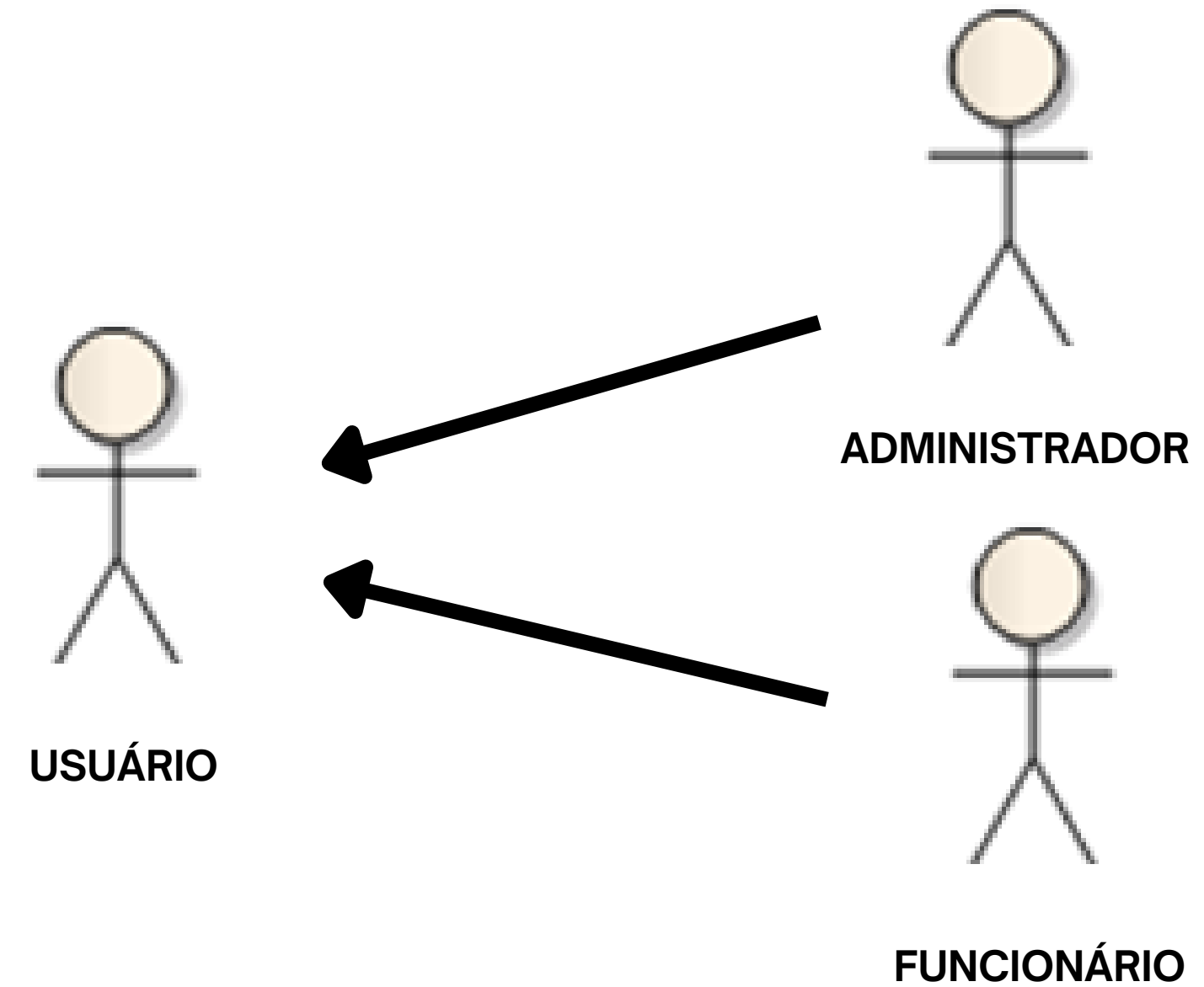
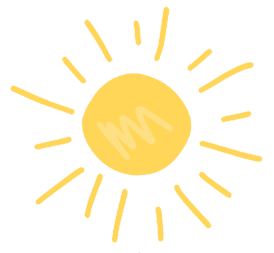
Diagrama de Caso de Uso

- ELEMENTOS



Diagrama de Caso de Uso

- ATORES



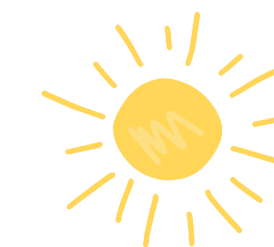
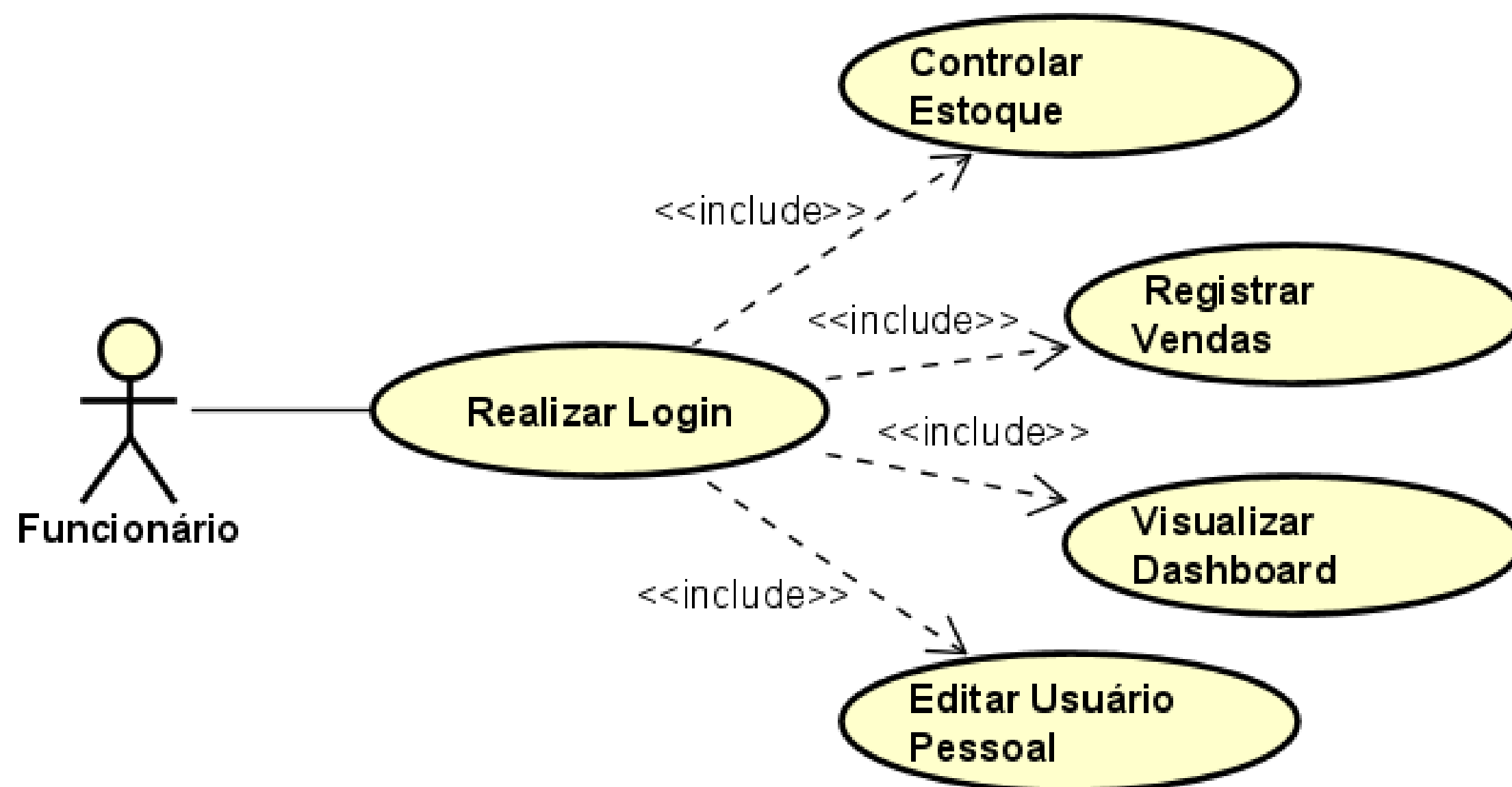


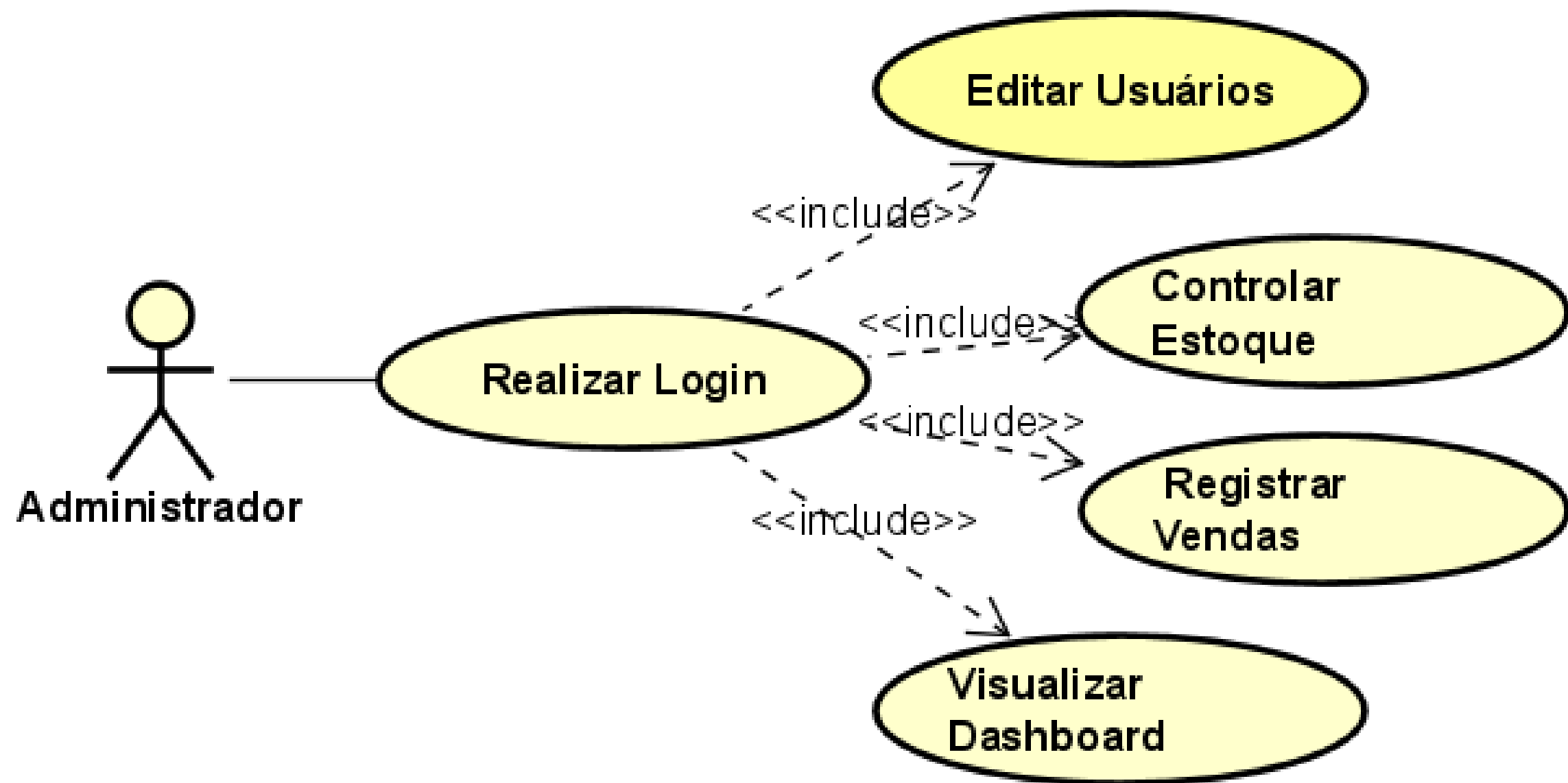
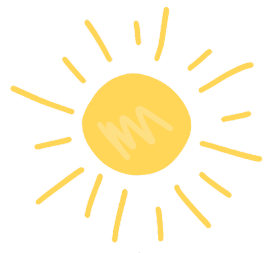
Diagrama de Caso de Uso

Visão Funcionário



Diagramas de Caso de Uso

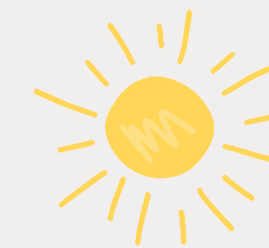
Visão Administrador





Projeto e
Desenvolvimento de
Software

Descrição de Caso de Uso



OBJETIVO



PRÉ-CONDIÇÃO



FLUXO PRINCIPAL



ATORES



PRÉ-
CONDIÇÃO



FLUXO
ALTERNATIVO



Realizar Login



Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Permitir que usuário sejam capaz de fazer login no sistema usando seu id de usuário e senha.	Administrador e Funcionário	O usuário deve estar cadastrado no sistema.	O usuário acessa a funcionalidade desejada no sistema.	-Formulário de login -Inserção das credenciais -Validação das credenciais -Acesso permitido	-Usuário sem cadastro -Mensagem de erro -Direcionado ao Login



Editar Usuários



Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Permitir que administrador seja capaz de alterar o seu usuário e os usuários dos funcionários.	Administrador	O usuário deve estar logado no sistema e ser administrador.	O usuário é alterado.	-Entra nas configurações de usuário. -Altera o usuário desejado	-Tenta alterar o id de registro para um já existente.

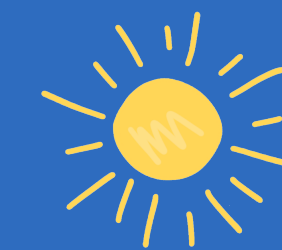


Editar Usuário Pessoal



Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Permitir que o funcionário seja capaz de editar seu usuário e os usuários dos funcionários.	Funcionário	O usuário deve estar logado no sistema e ser administrador.	O usuário é alterado.	-Entra nas configurações de usuário. -Altera o seu usuário	-Tenta alterar o id de registro para um já existente.





Realizar Venda

Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Registrar uma nova venda no sistema do mercado.	Administrador e Funcionário	O usuário deve estar logado no sistema.	Venda registrada.	-Cadastra os IDs dos produtos e a quantidade. -O sistema mostra o preço e cria uma nota fiscal	-Id do produto não existe. -Cancelamento da compra





Visualizar Dashboard

Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Permitir que os usuários possam visualizar as tendências de seu estabelecimento.	Administrador e Funcionário	O usuário deve estar logado no sistema.	Visualização feita.	-Entra no dashboard -Visualiza dashboard	-O usuário tenta ver informações que estão indisponíveis -O sistema exibe uma mensagem de erro.



Controlar Estoque



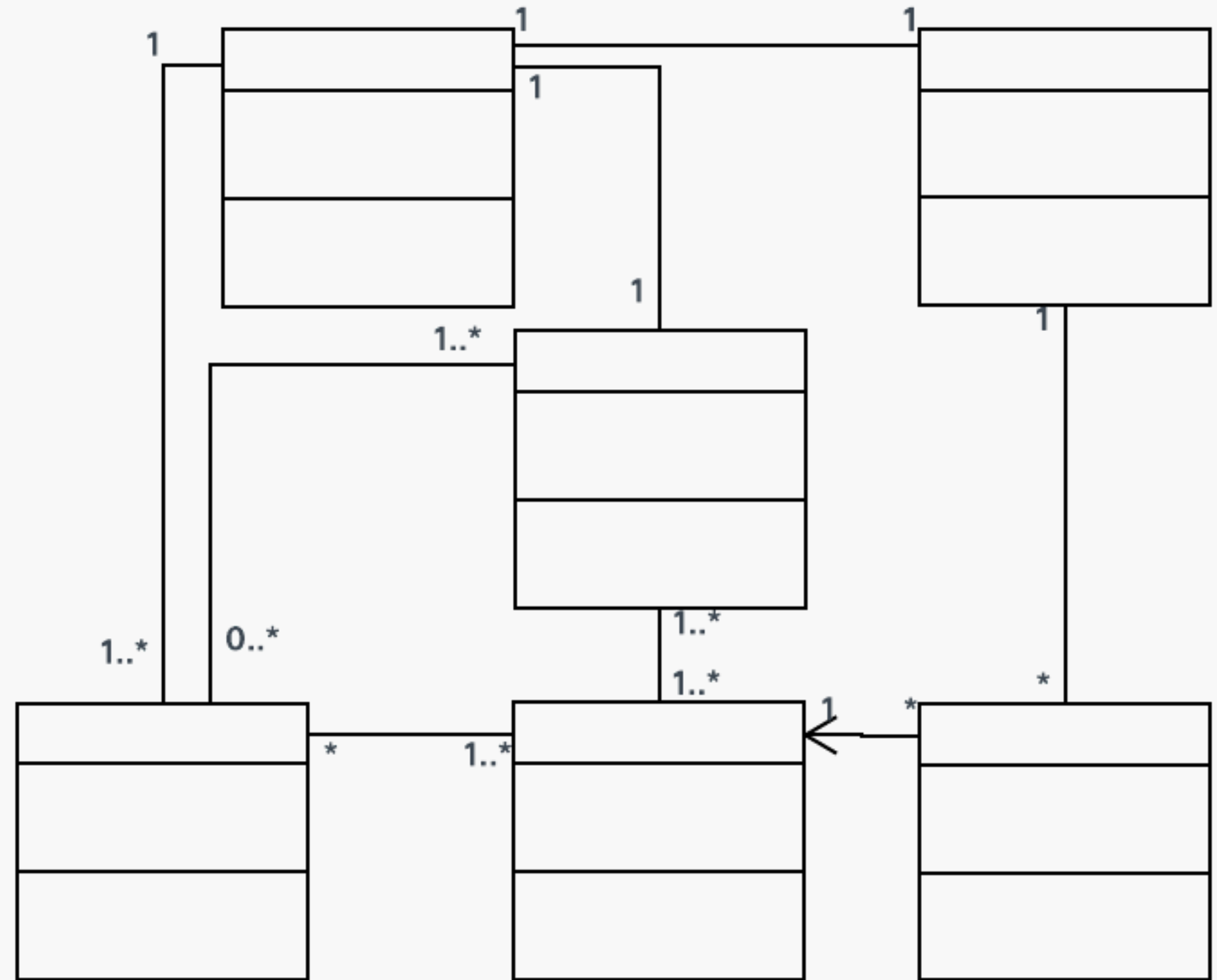
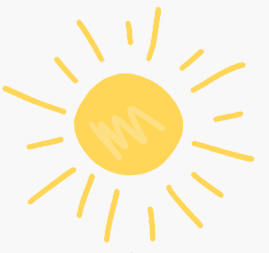
Objetivo	Atores	Pré-condições	Pós-condições	Fluxo Principal	Fluxo Alternativo
Permitir que os usuários consultem, editem e removam produtos do estoque.	Administrador e Funcionário	O usuário deve estar logado no sistema.	As informações do estoque são atualizadas.	-Entra no estoque -Visualiza as informações -Atualiza a informações	-Usuário tenta adicionar produto já existente. -Usuário diminuir quantidade já menor igual a zero



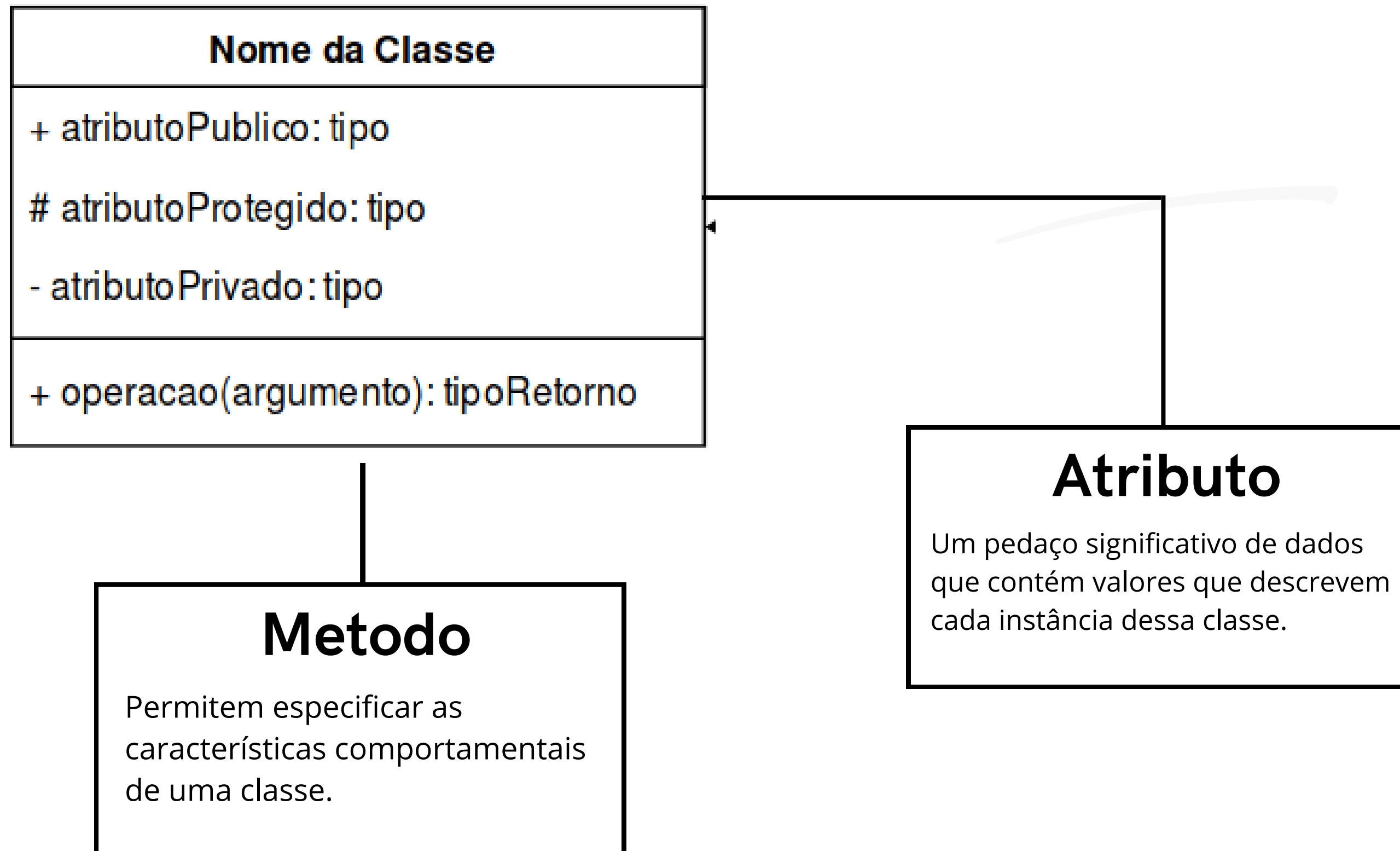
Diagrama de Classe

- Definição

O Diagrama de Classes é uma linguagem unificada que capacita profissionais de TI a modelar e documentar aplicações de software.



Estrutura de um diagrama de classes



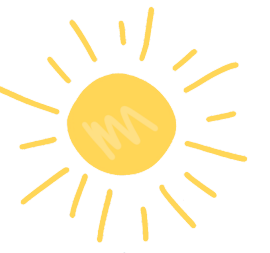


Diagrama de Classe

- Relacionamentos

- herança —→
- associação —
- agregação —◇



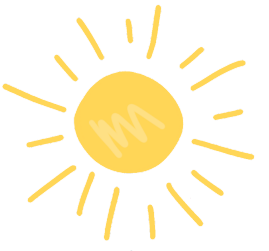


Diagrama de Classe

- Multiplicidade

MULTIPLICIDADE

0..1 zero a um (opcional)

n (montante específico)

0..* zero a muitos

1..* um a vários

m..n intervalo específico

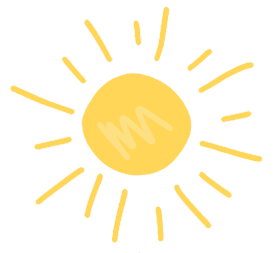


Diagrama de Classe

- Classes UML

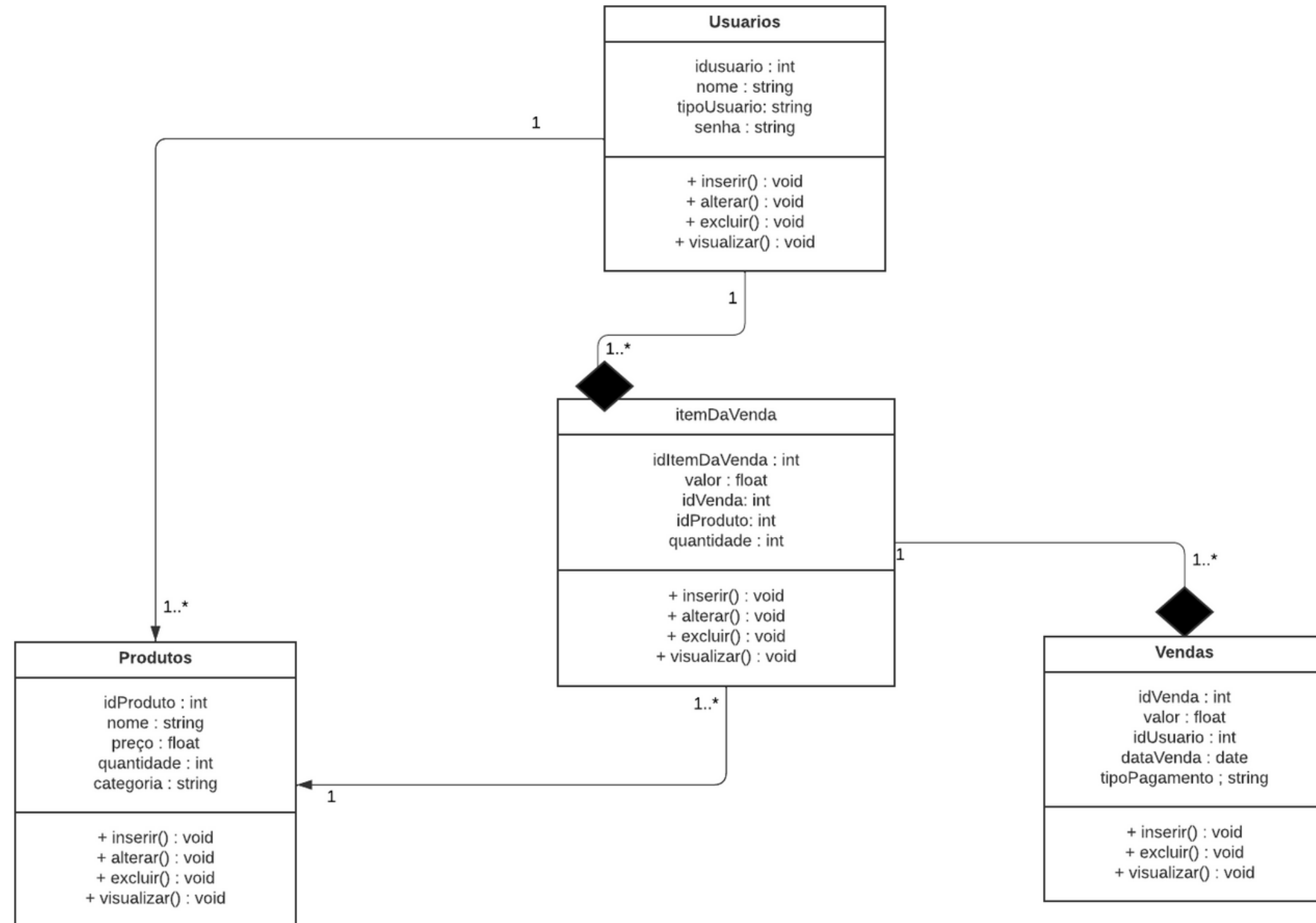
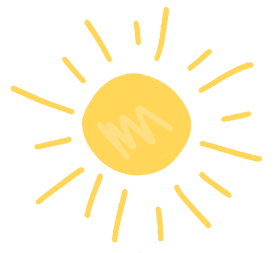


Diagrama de Interação



Mostra uma interação formada por um conjunto de objetos e seus relacionamentos, incluindo as mensagens que poderão ser trocadas entre eles.

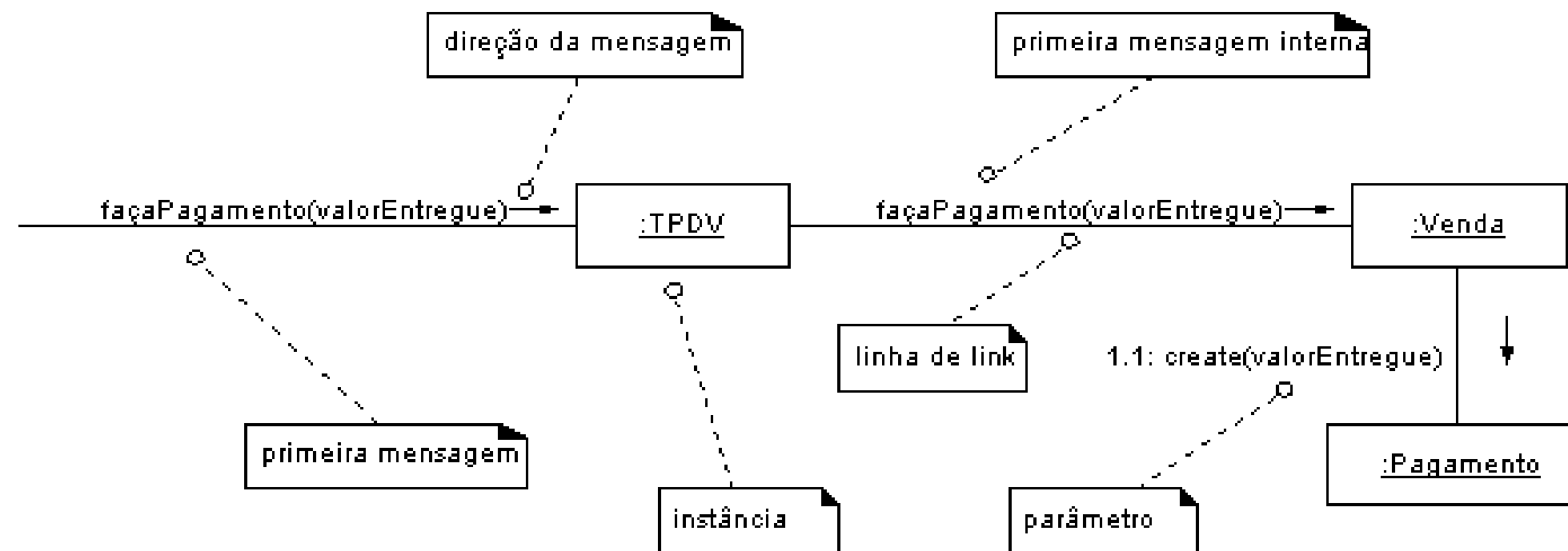
1. Diagrama de Colaboração

2. Diagrama de Sequência

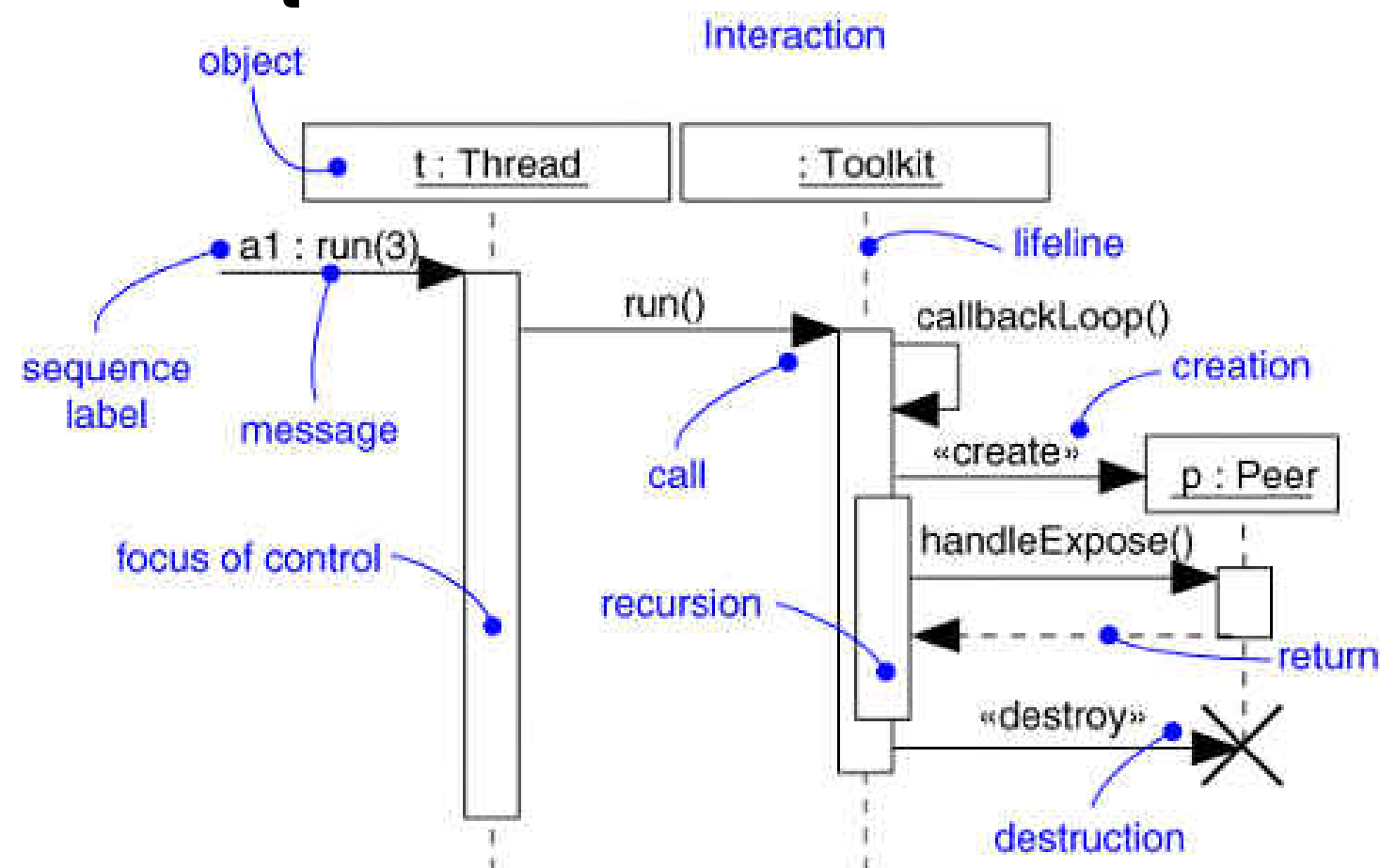


Diagrama de Interação

1. Diagrama de Colaboração



2. Diagrama de Sequência



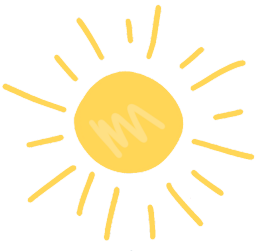


Diagrama de Sequência

Um diagrama de sequência é um diagrama de interação que dá ênfase à ordenação temporal de mensagens.

Um diagrama de sequência mostra conjunto de objetos e as mensagens enviadas e recebidas por esses objetos.

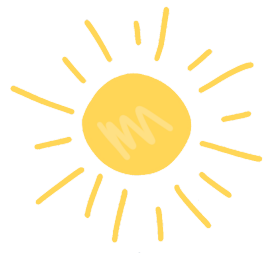
Tipicamente os objetos são instâncias nomeadas ou anônimas de classes, mas também podem representar instâncias de outros itens, como colaborações, componentes e nós. Use os diagramas de sequência para ilustrar a visão dinâmica de um sistema. (BOOCH et al, 2000, p. 96).



Diagrama de Sequência



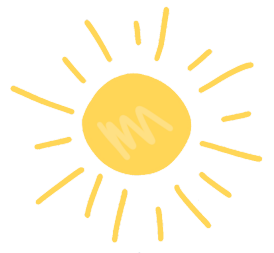
Aplicações do Diagramas de Sequência



- Ajuda a identificar como os objetos no sistema interagem uns com os outros para implementar as funcionalidades definidas.
- Visualizar como mensagens são trocadas entre os componentes
- Entender os Requisitos de um sistema ou parte dele
- Realizar a documentação de processos em um sistema em desenvolvimento
- Mostrar detalhes em diagramas de Caso de Uso

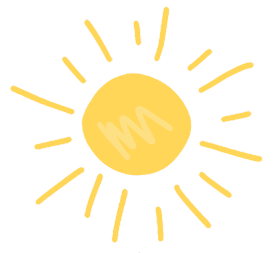
Diagrama de Sequência

Componentes de um Diagrama de Sequência



- Atores
- Objetos que participam da interação
- Mensagens trocadas (e seus parâmetros)
- Linha de vida e Caixa de Ativação
- Operadores de Controle Estruturado
- Foco de Controle





Notação dos objetos

Diagrama de Sequência



NOME	NOTAÇÃO	
Objeto de uma classe não especificada	<code>object</code>	<code>object:</code>
Objeto de uma classe especificada	<code>objectX : class</code>	
Uma classe sem especificar um nome para o objeto	<code>: Class</code>	

Tipos de mensagens

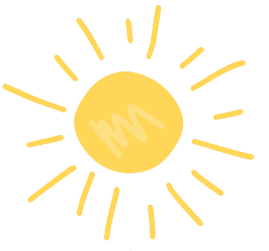
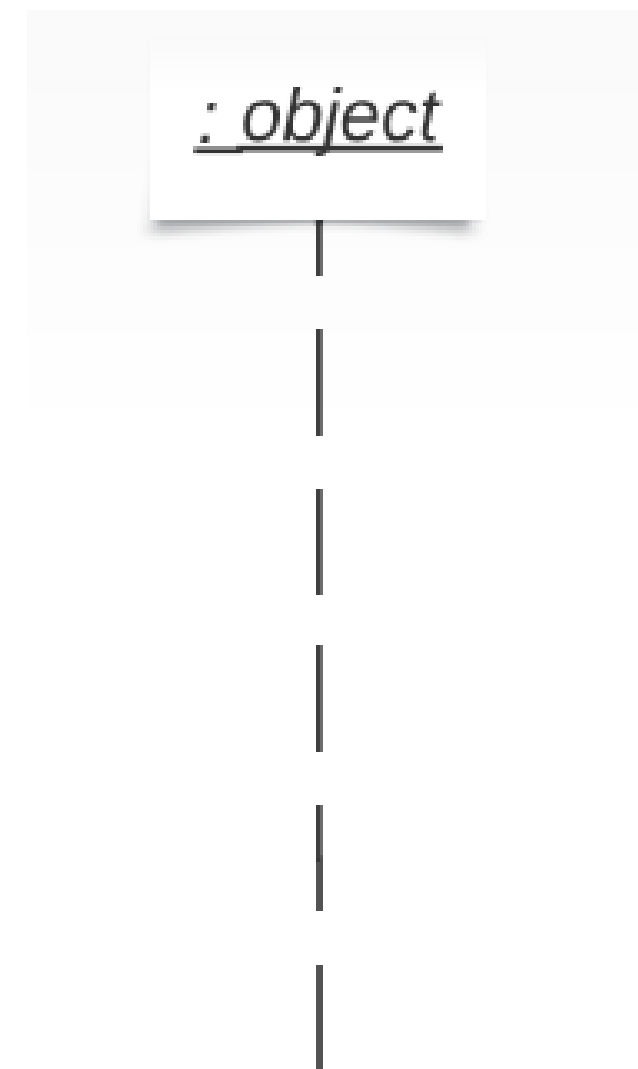


Diagrama de Sequência

- Linha do tempo



Tipos de mensagens

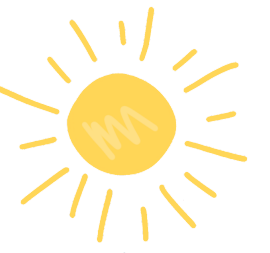
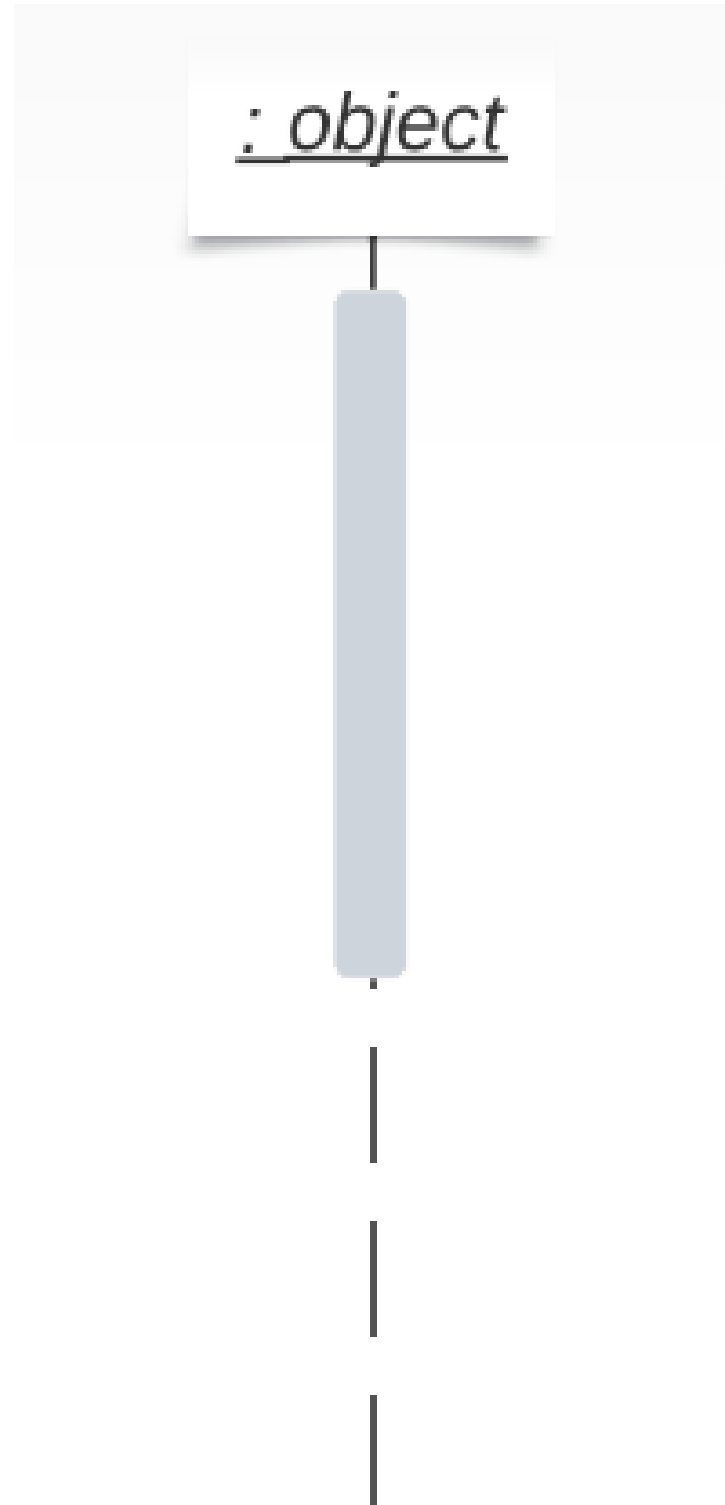


Diagrama de Sequência



- Execução



Tipos de mensagens

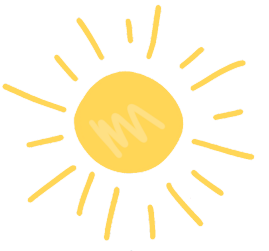
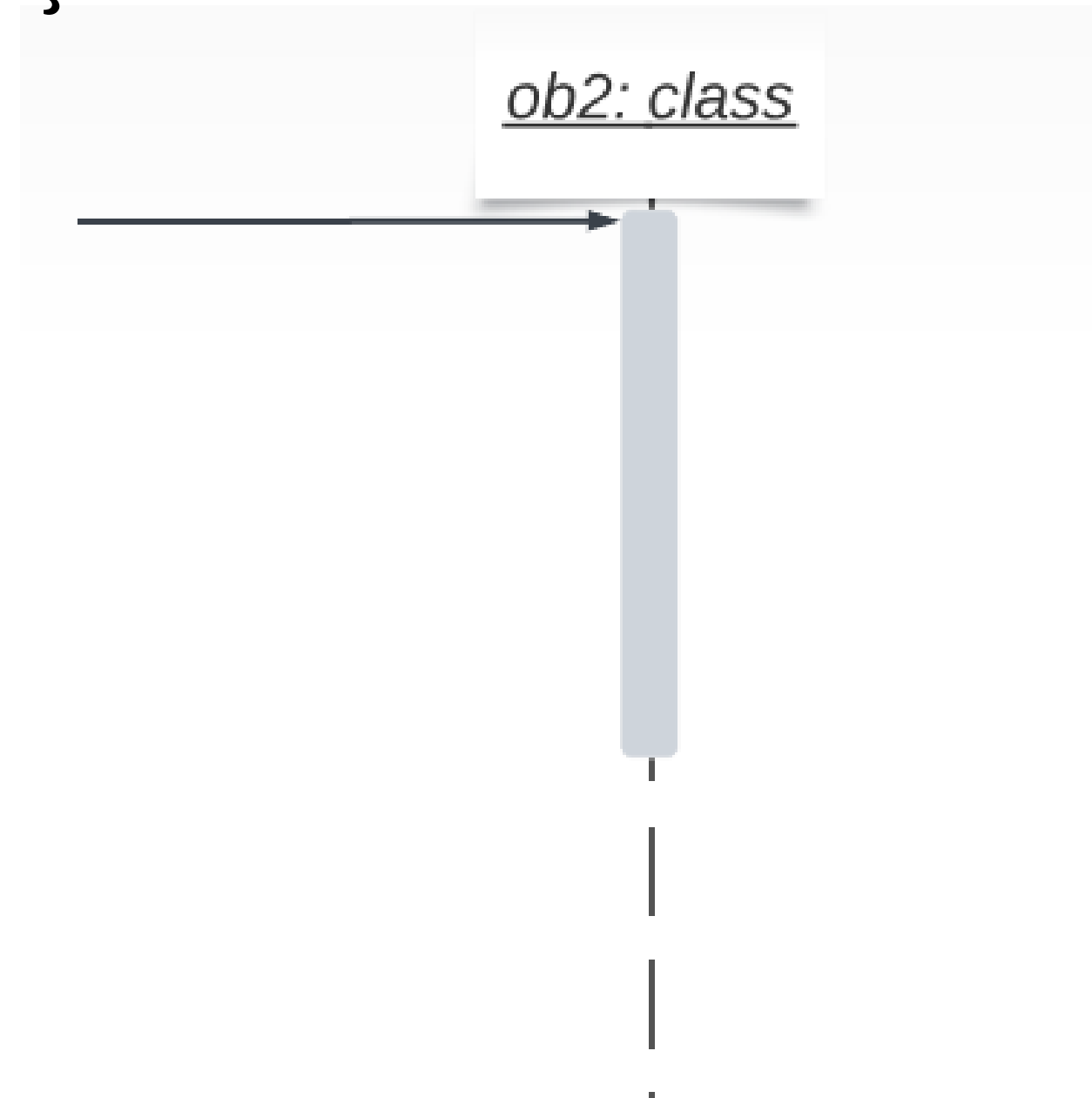


Diagrama de Sequência

- Criação



Tipos de mensagens

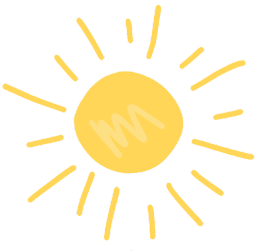
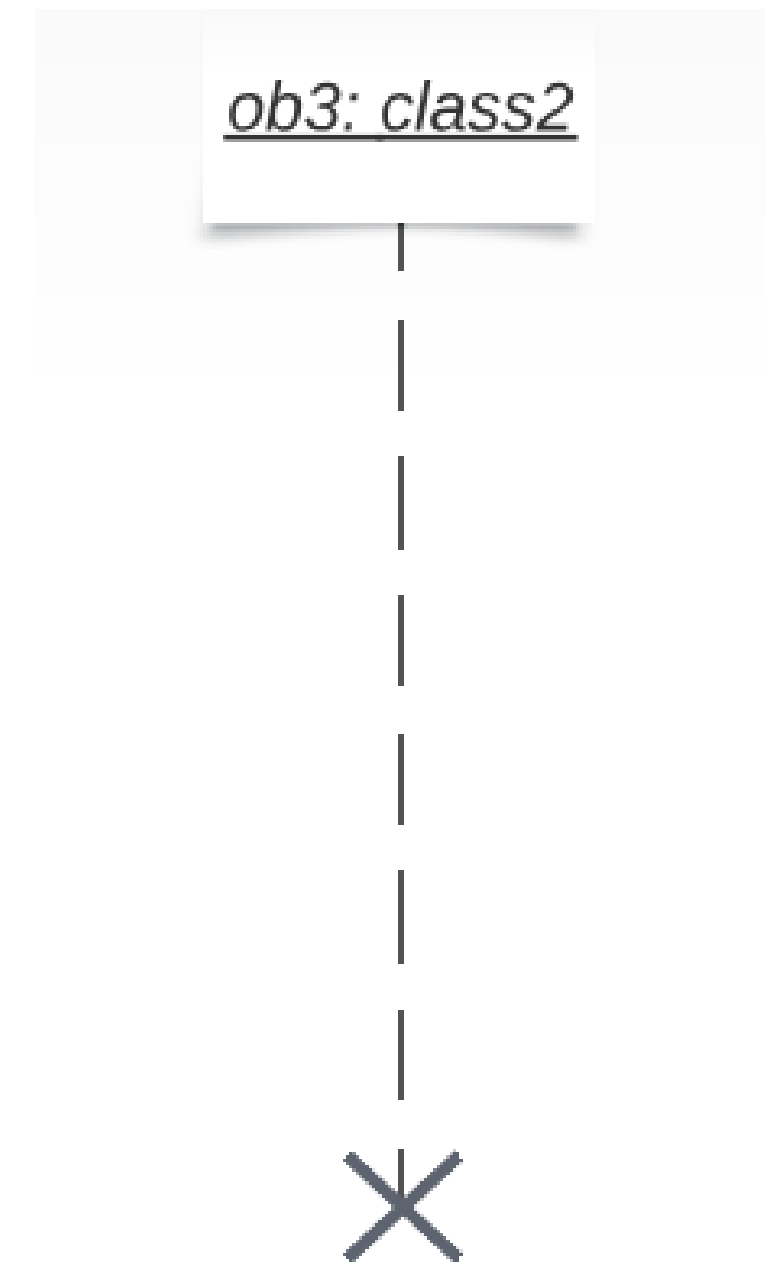


Diagrama de Sequência

- Destruição





Tipos de mensagens

- Criação/Destruição

Diagrama de Sequência

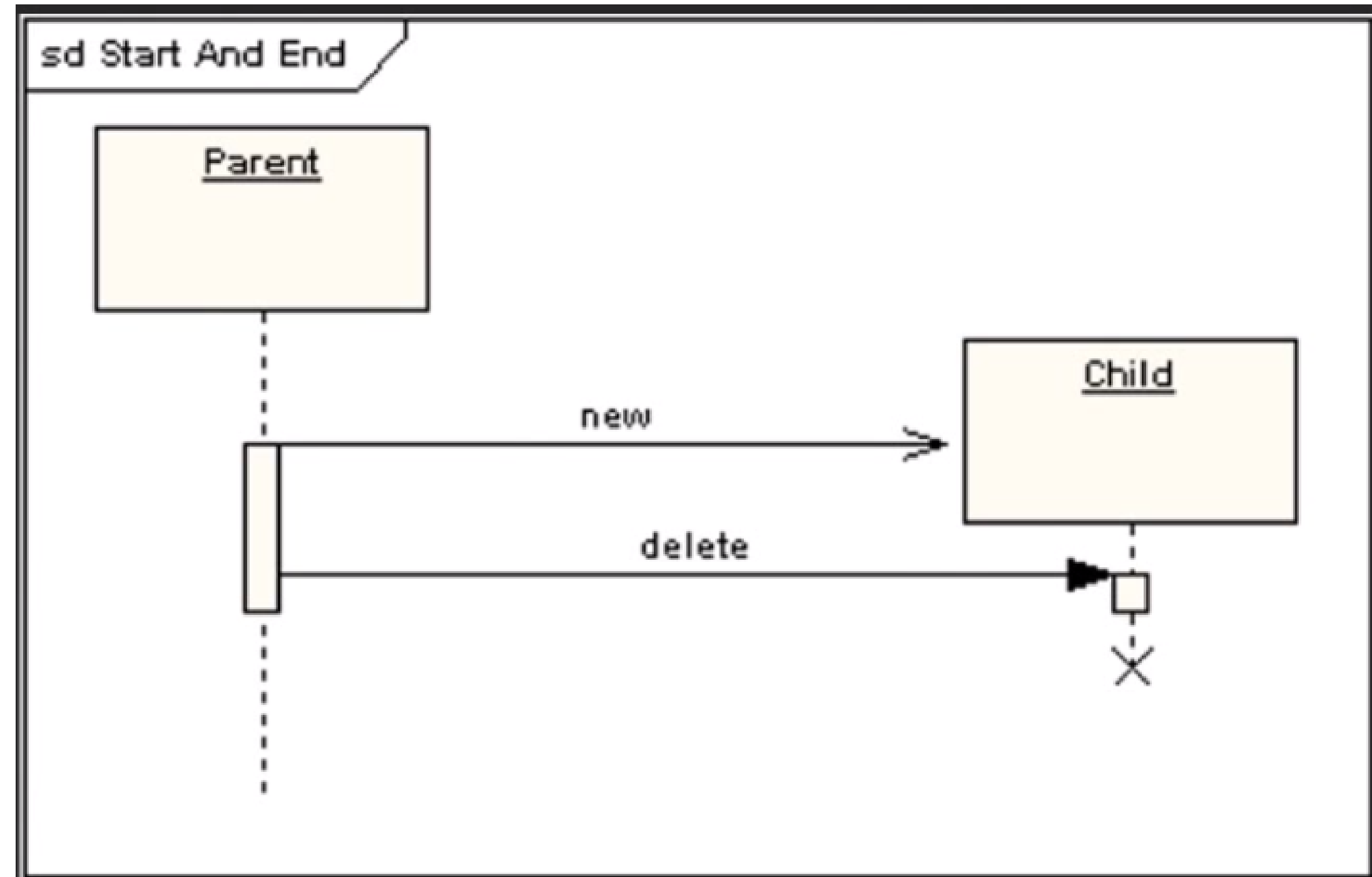
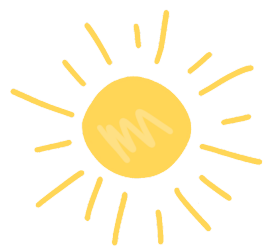


Diagrama de Sequência

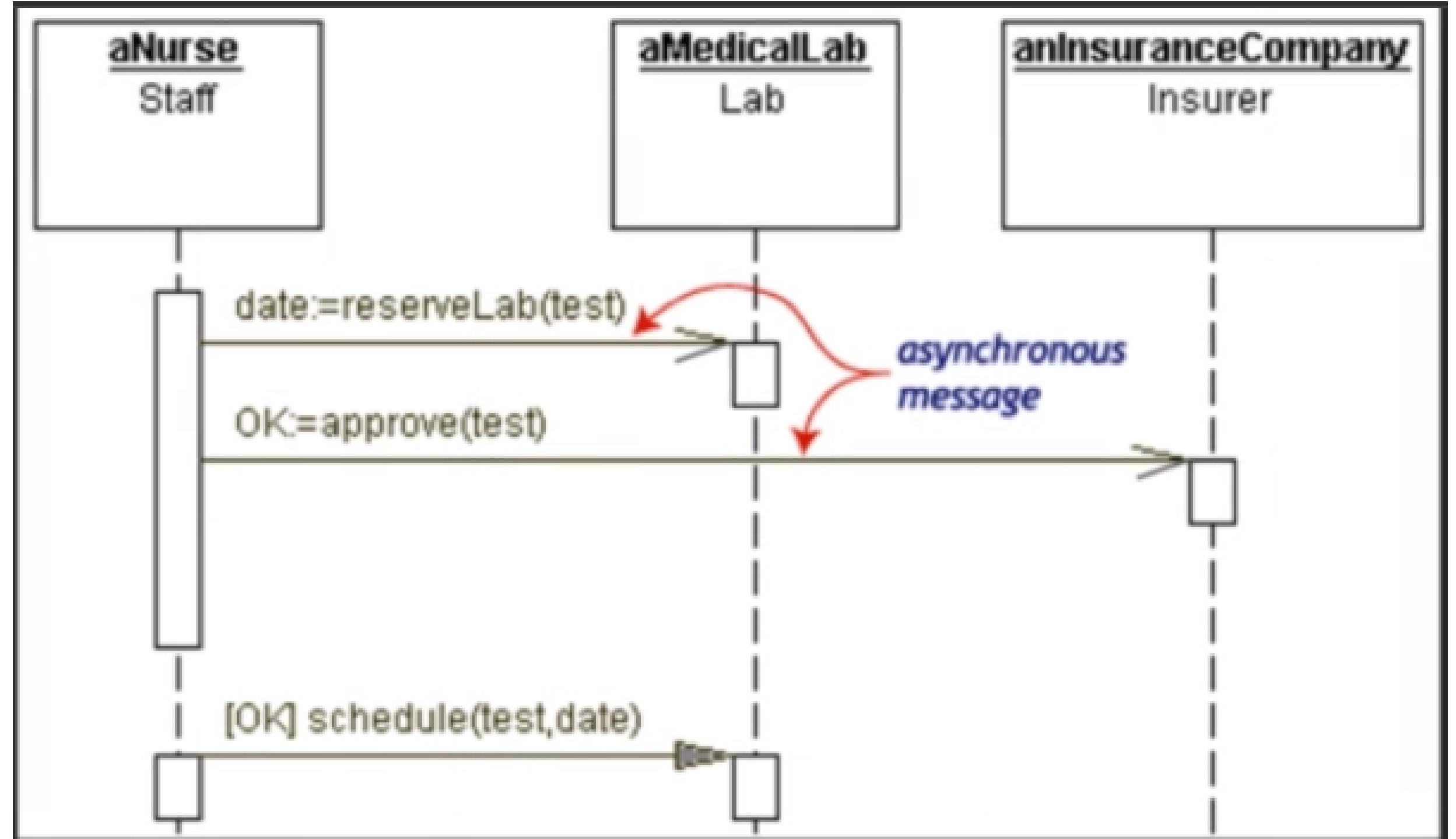


Tipos de mensagens



MENSAGEM	DESCRIÇÃO	NOTAÇÃO
Chamada de método	O remetente da mensagem aguarda a conclusão da chamada de procedimento	
Chamada assíncrona	O remetente da mensagem não aguarda a conclusão da chamada, e continua a próxima execução	
Mensagem de retorno	Mensagem retornada por uma chamada de método	
Mensagem com atraso	A mensagem irá demorar um tempo significativo para chegar ao objeto	

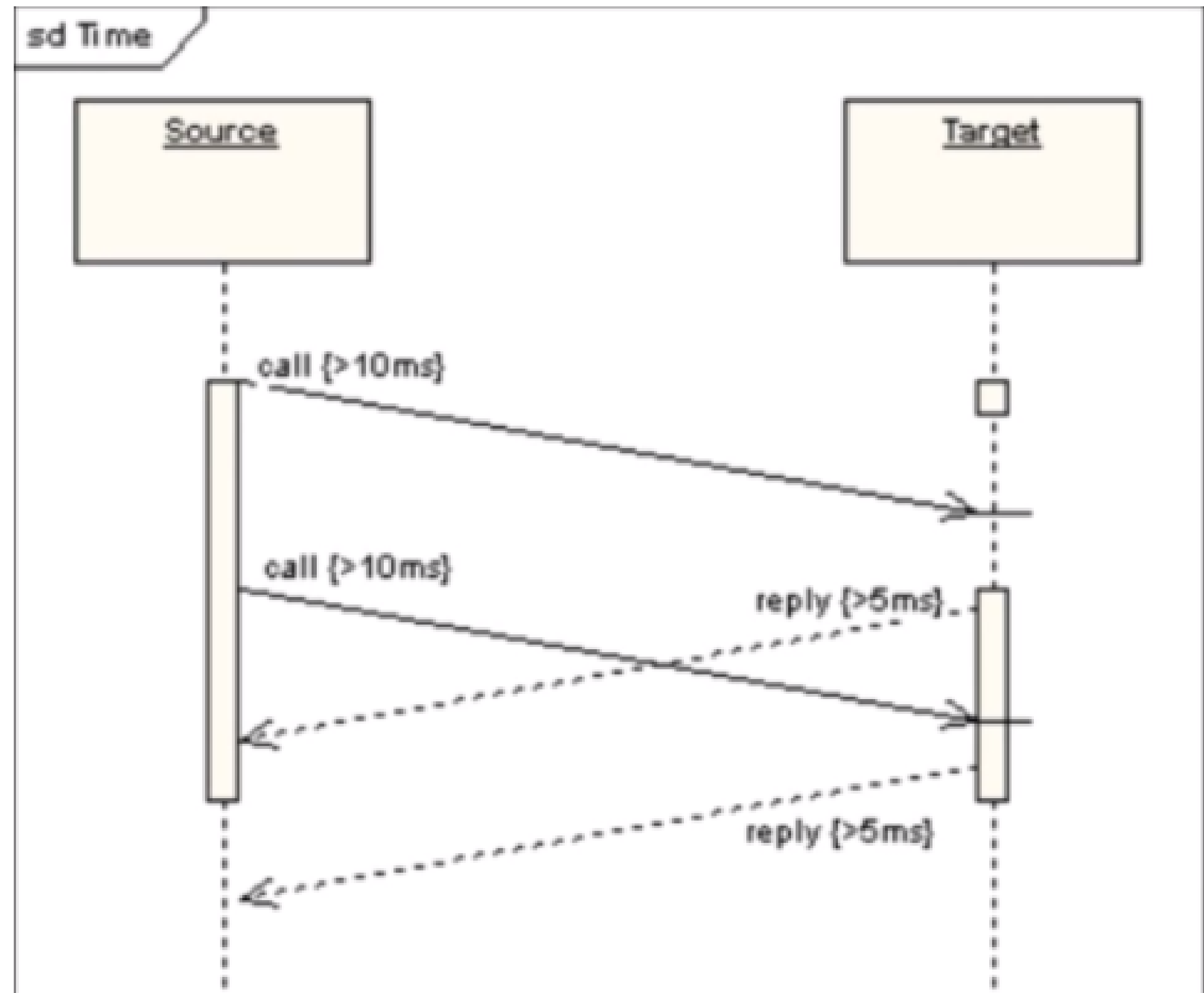
Diagrama de Sequência



- Exemplo do diagrama de sequência com chamada síncrona e assíncrona

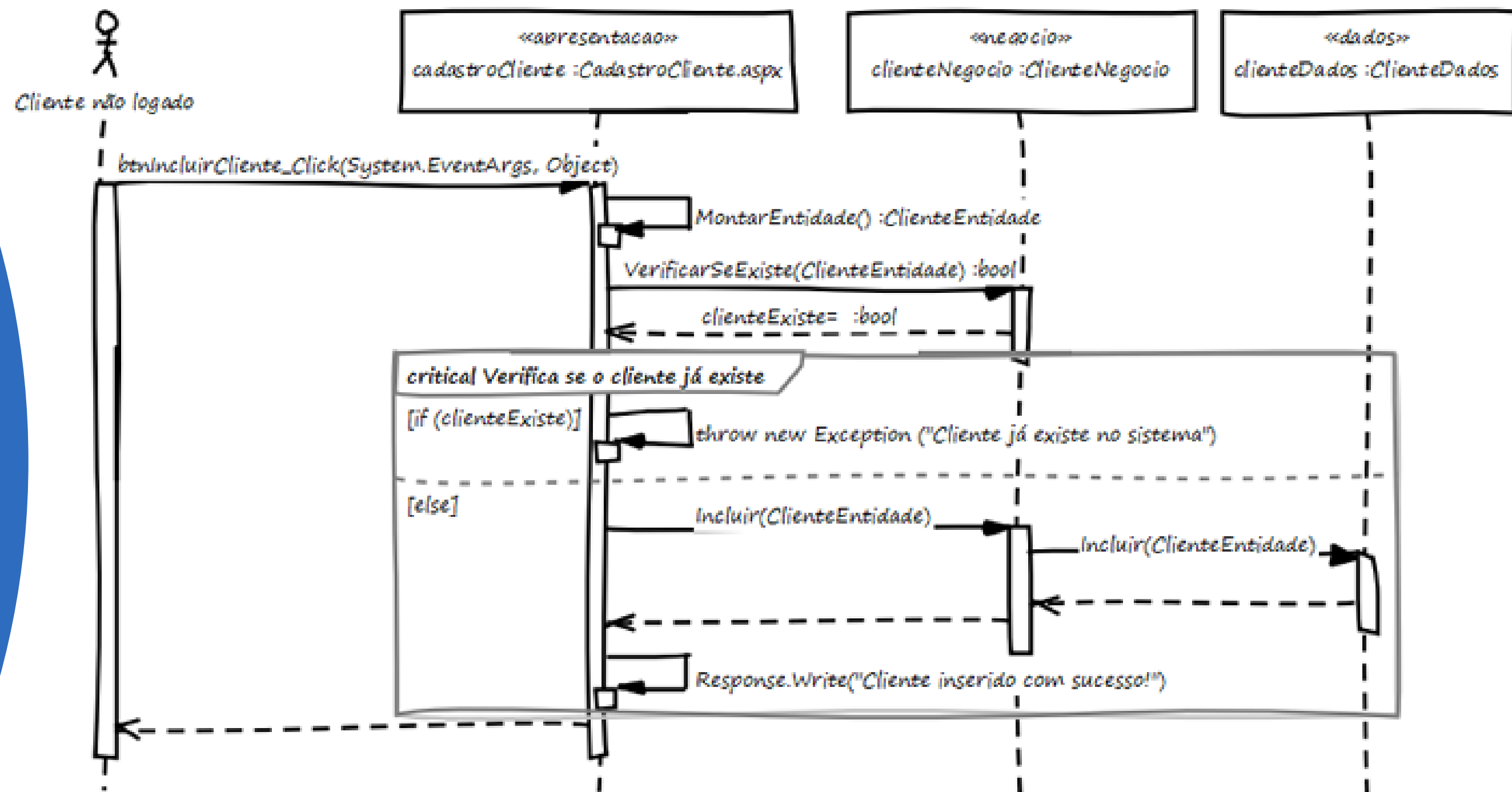


Diagrama de Sequência



- Exemplo do diagrama de sequência com chamada atrasada

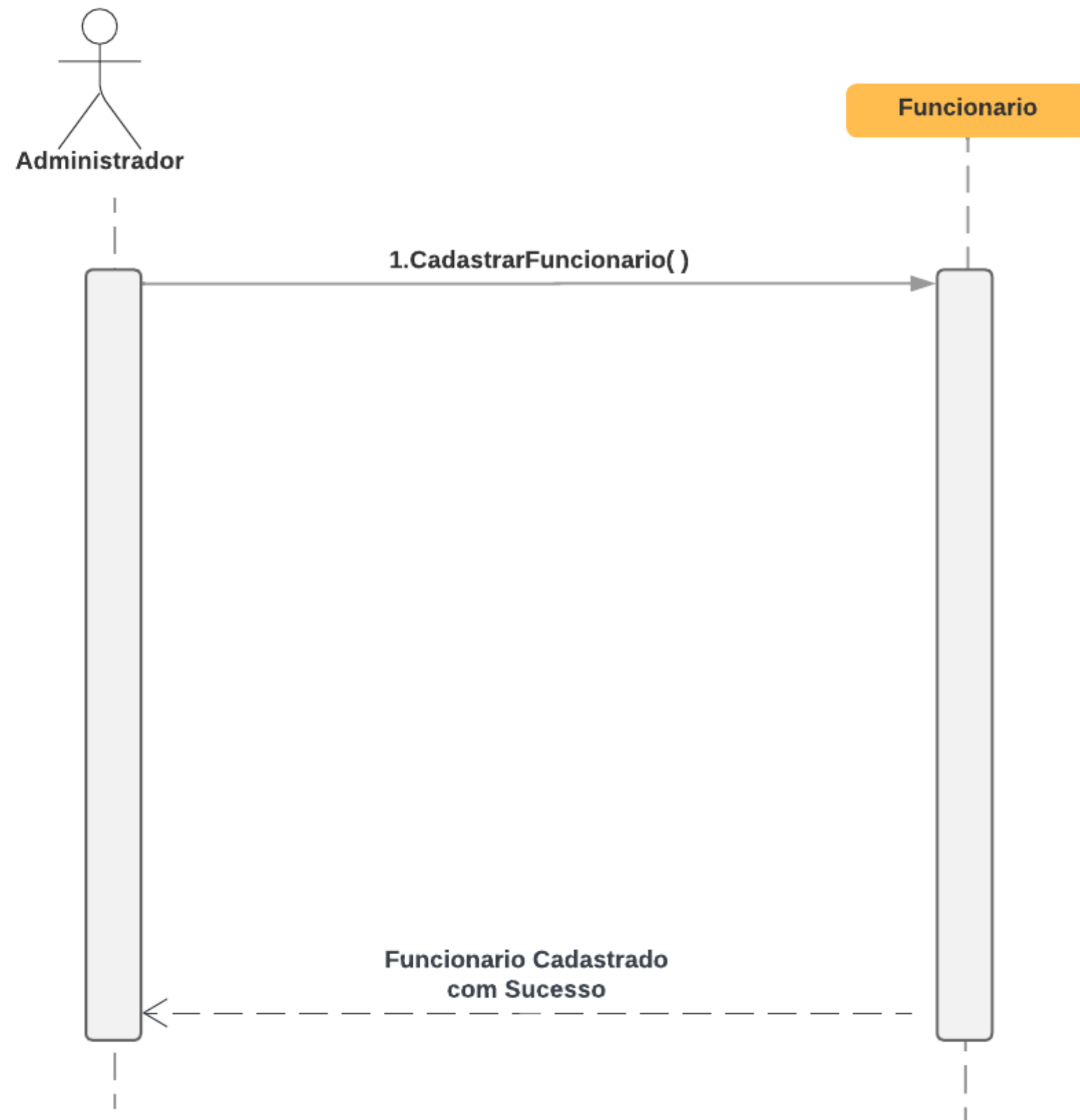
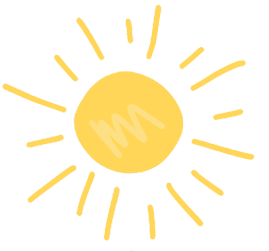
Diagrama de Sequência



- Exemplo do diagrama de sequência com chamada loop / if-else



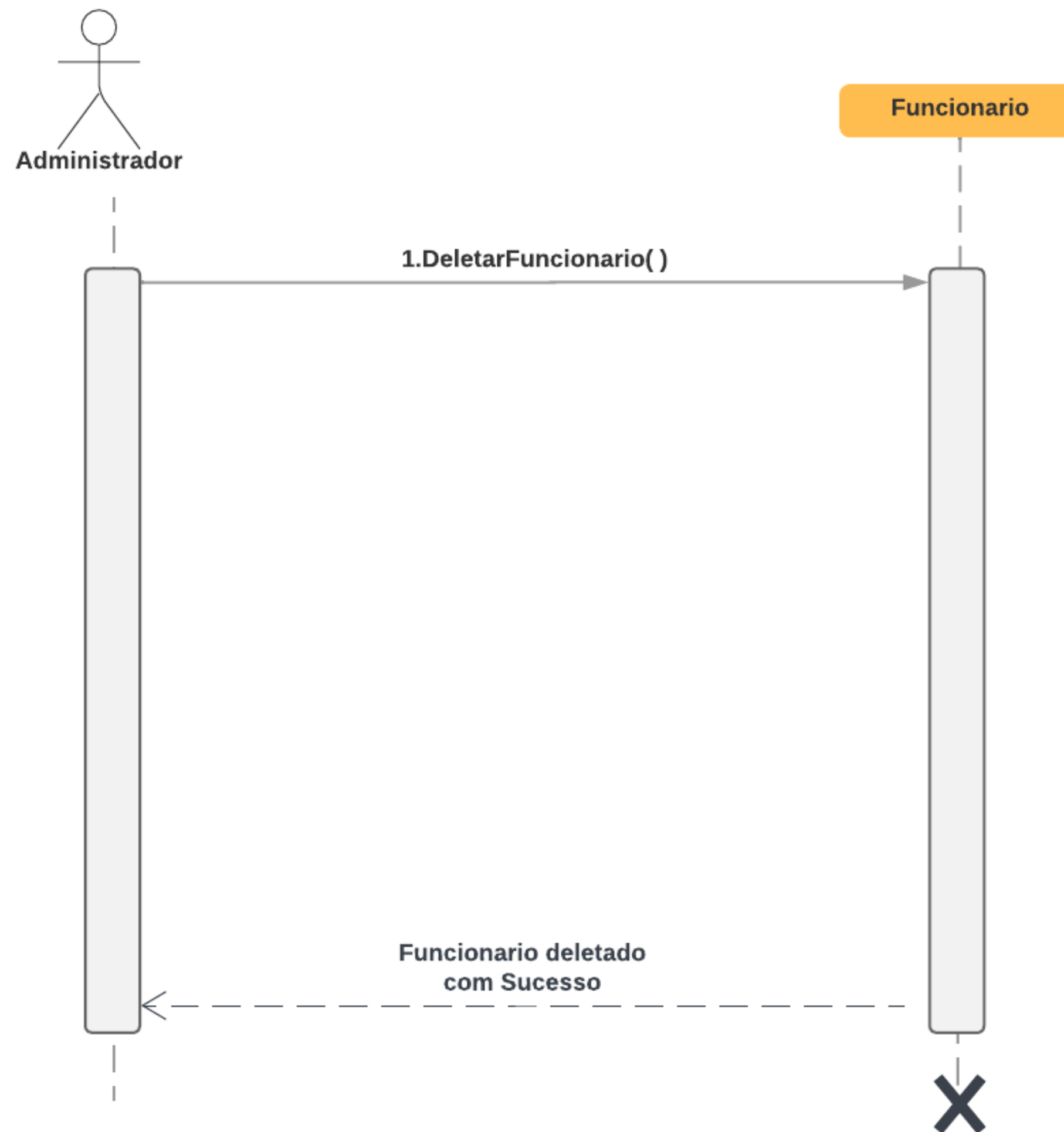
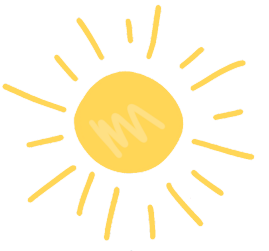
Diagrama de Sequência



- Diagrama de sequência para classe funcionário



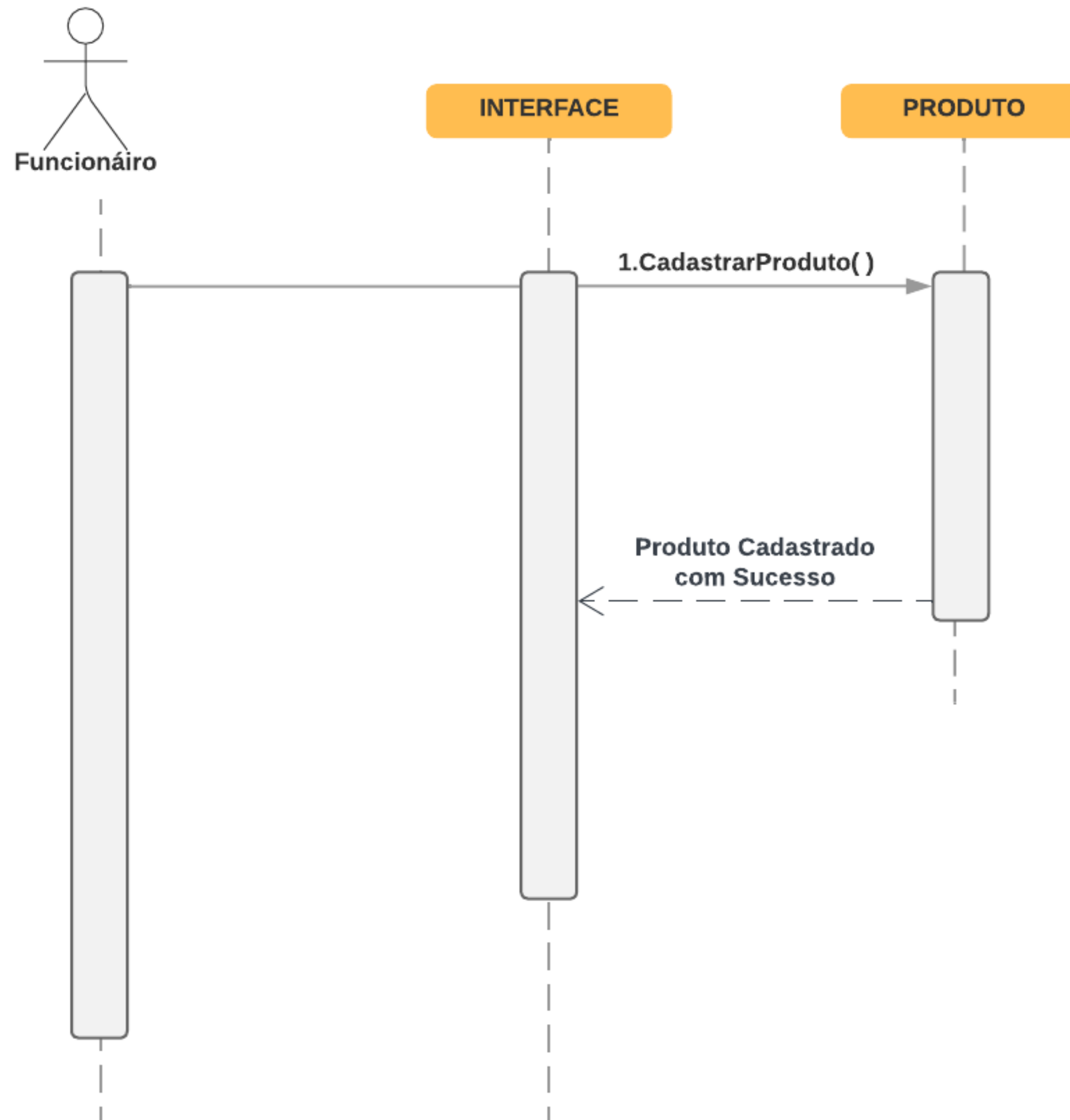
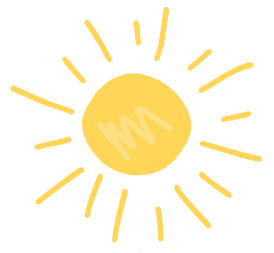
Diagrama de Sequência



- Diagrama de sequência para classe funcionário



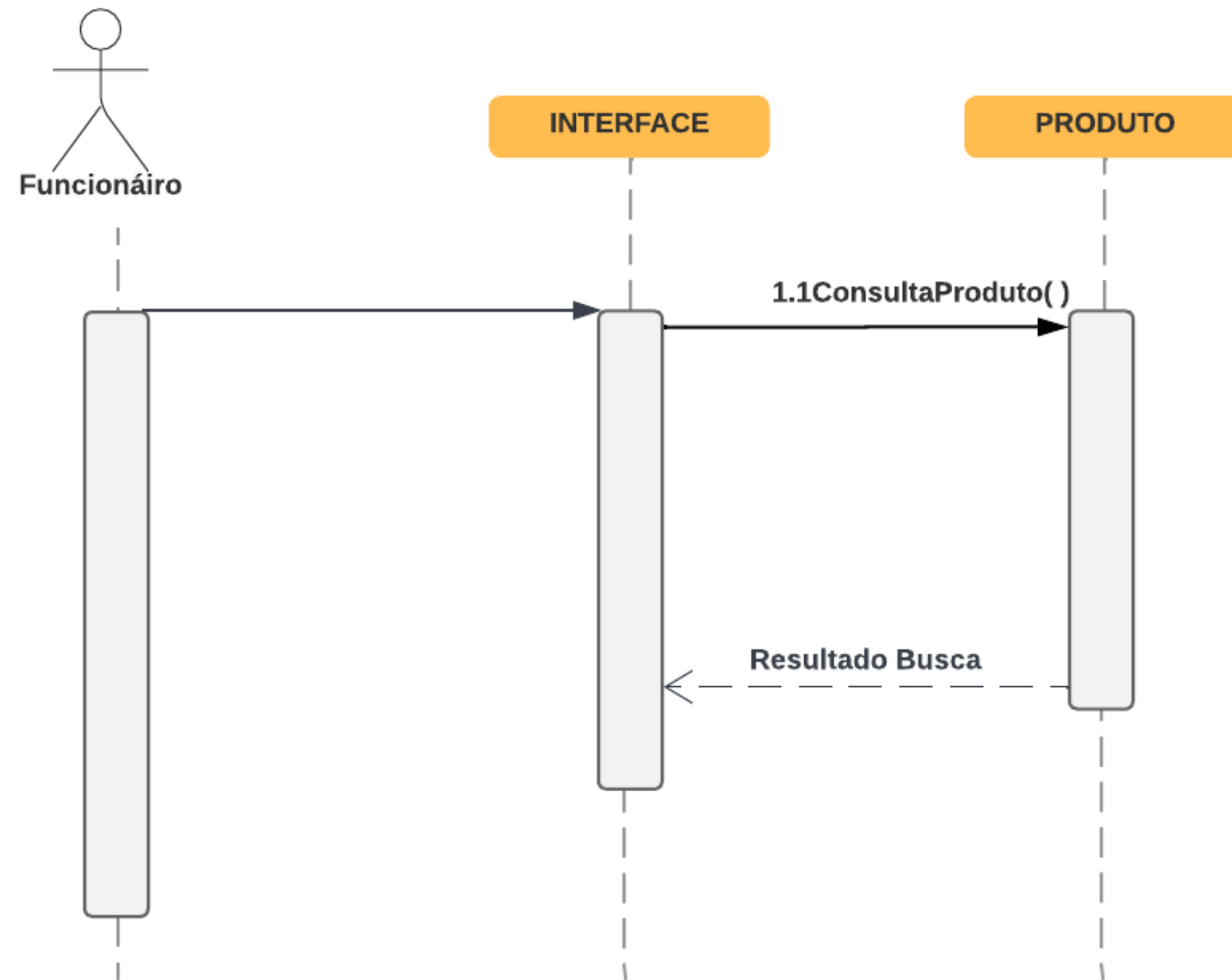
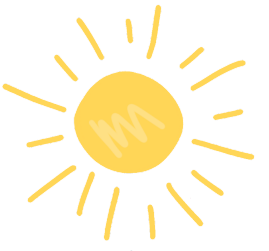
Diagrama de Sequência



- Diagrama de sequência para classe produto



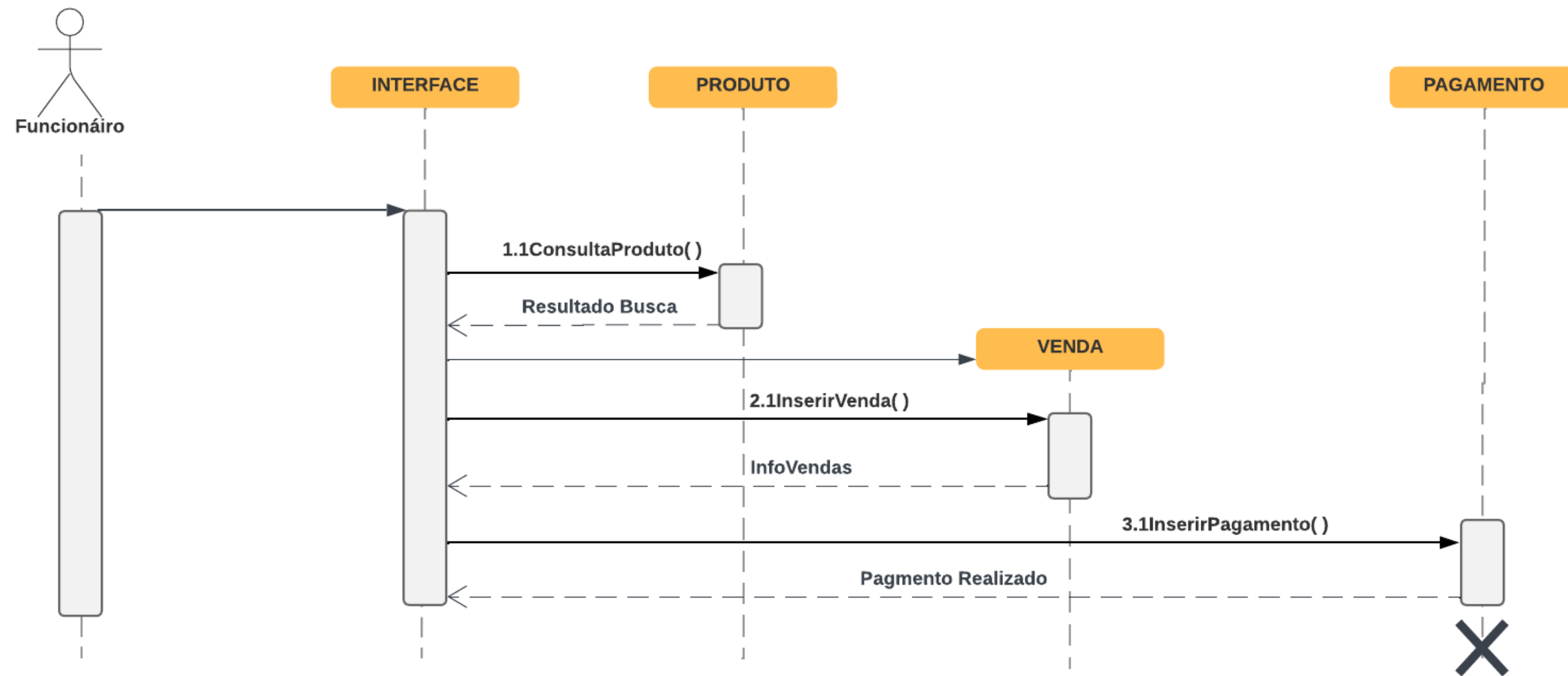
Diagrama de Sequência



- Diagrama de sequência para classe produto

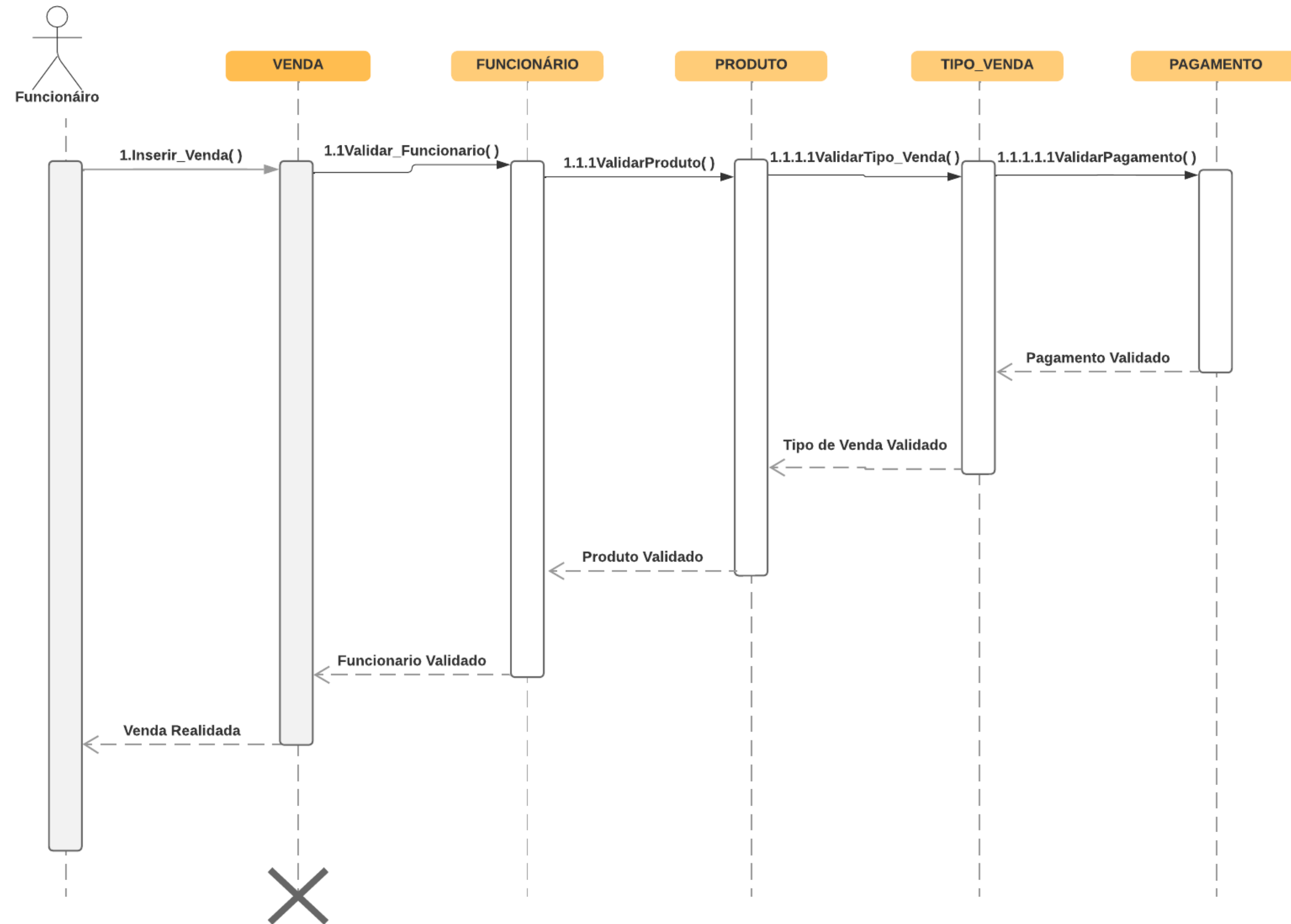


Diagrama de Sequência



- Diagrama de sequência para o sistema

Diagrama de Sequência



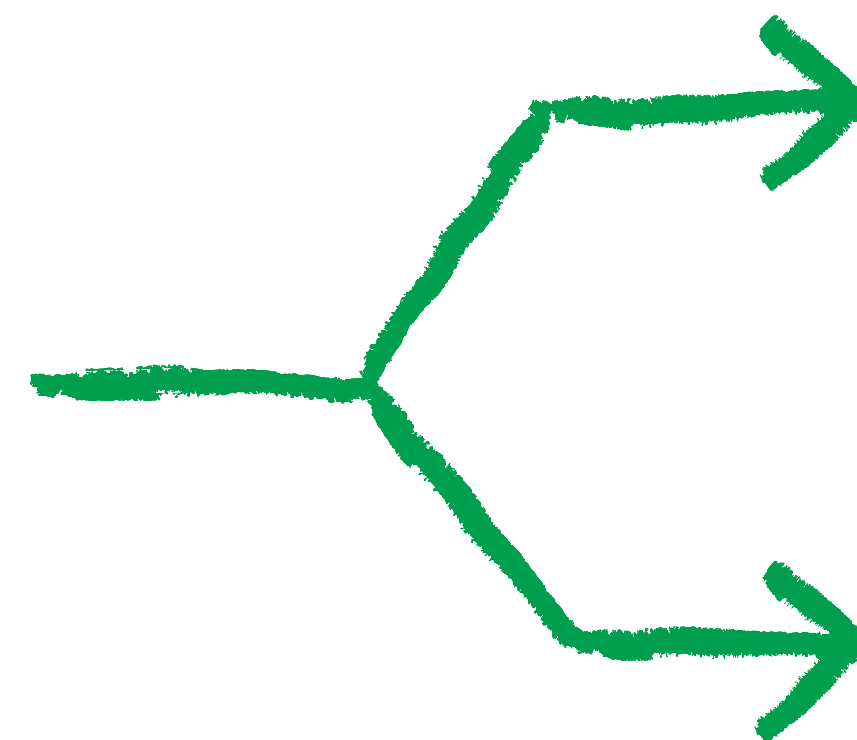
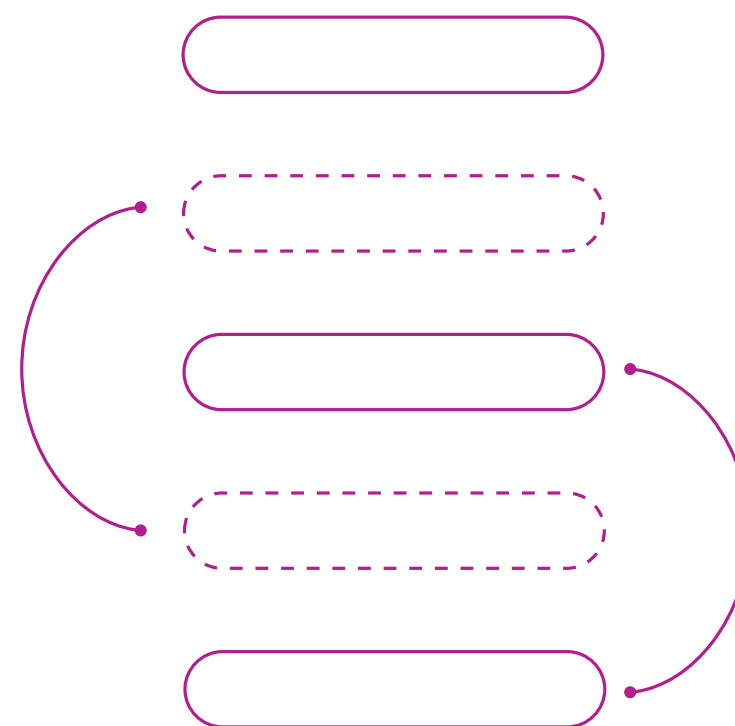
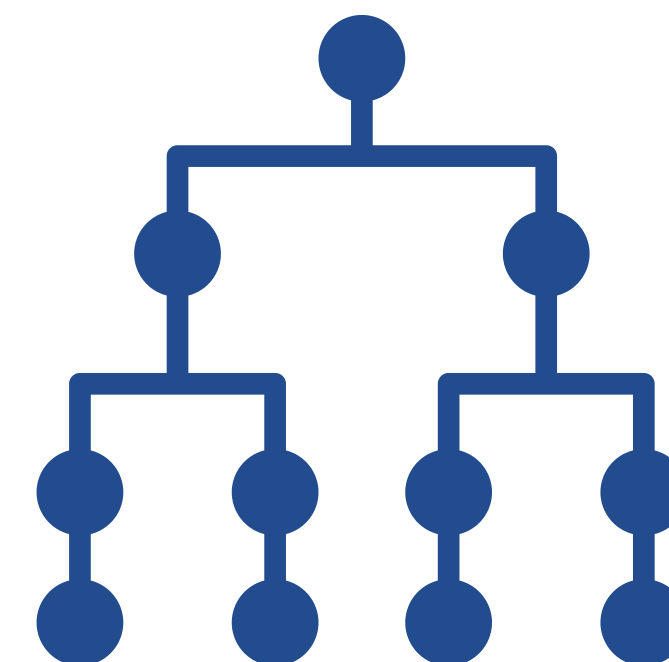
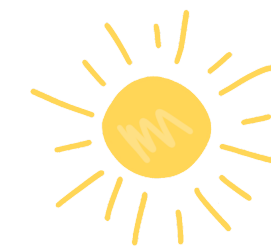
- Diagrama de sequência para o sistema



Projeto e
Desenvolvimento de
Software



Diagrama de Atividade



O QUE É?

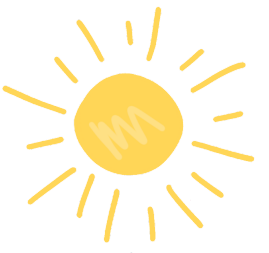
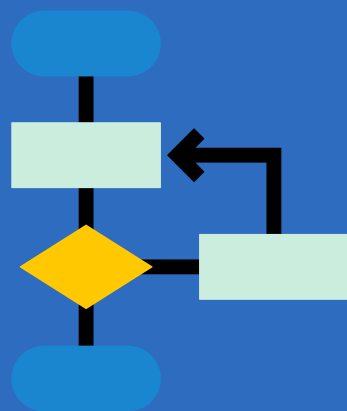


Diagrama de Atividade

- Tipo de diagrama comportamental que representa graficamente o fluxo de controle de uma atividade para outra;
- Descrição de ações passo a passo em um sistema;
- Suporte a paralelismo e sincronismo de atividades;
- Modelagem baseada em fluxo;



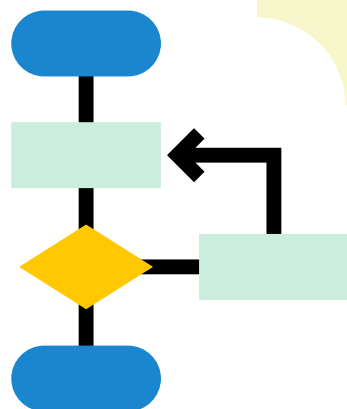


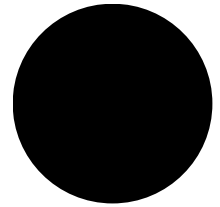
Atividade:

- Se trata de um processo de negócio;
- Geralmente descreve a implementação de um caso de uso;
- Exemplo: a realização de uma venda em um mercadinho.

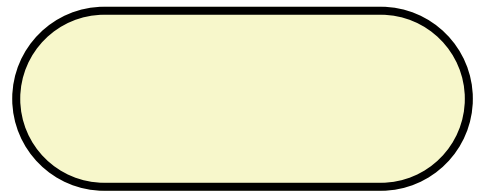
Ação:

- Se trata de um passo individual dentro de uma atividade;
- Exemplo: a adição de um produto uma compra em um mercadinho.





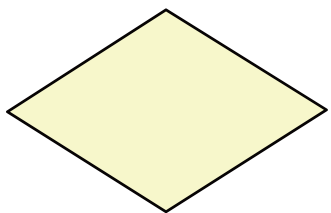
Nó inicial: Ponto de início da atividade modelada.



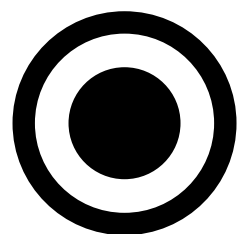
Ação: Passo individual dentro de uma atividade.



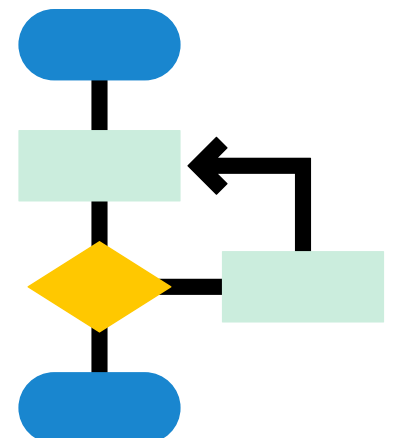
Controle de fluxo: Conexão entre duas ações.

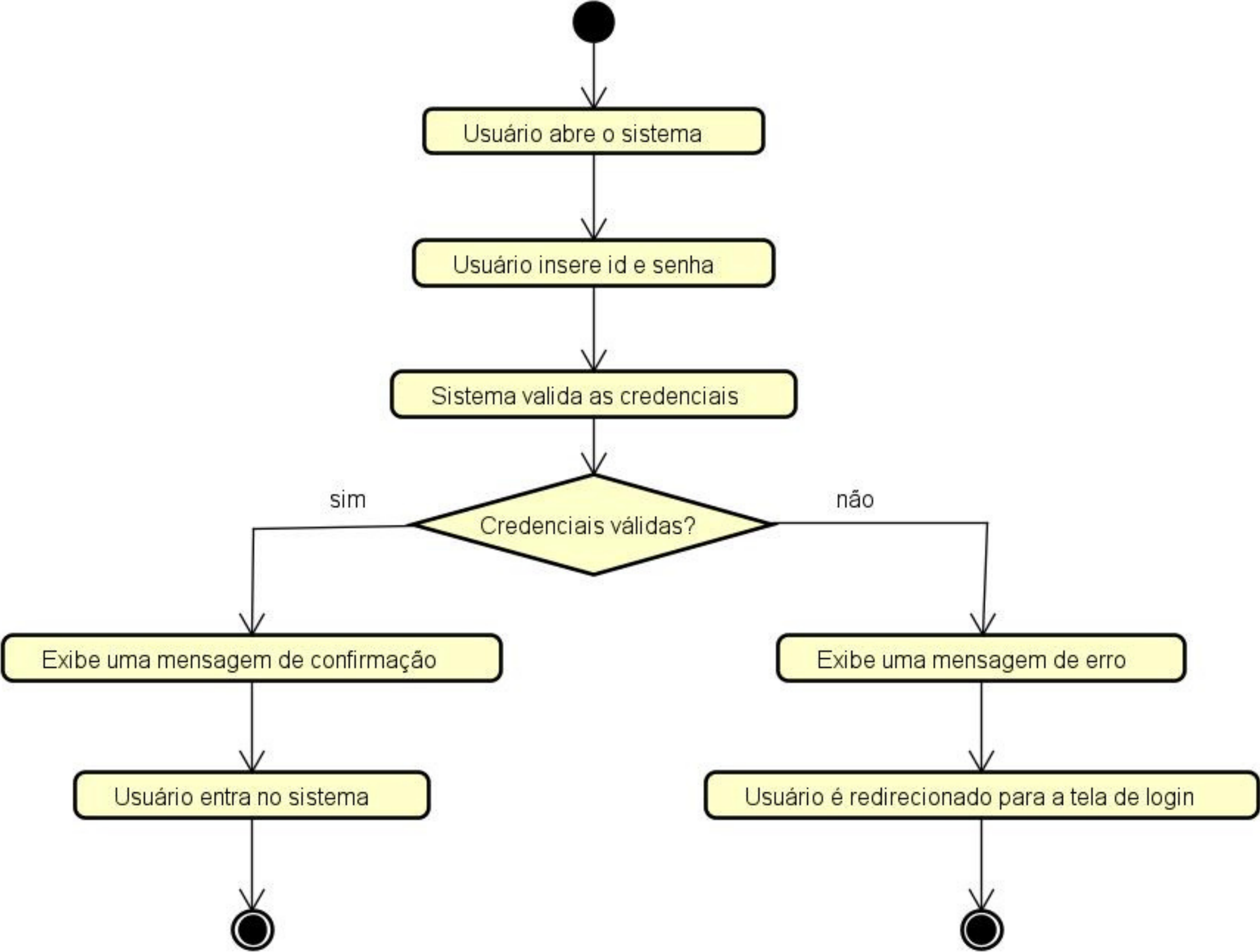


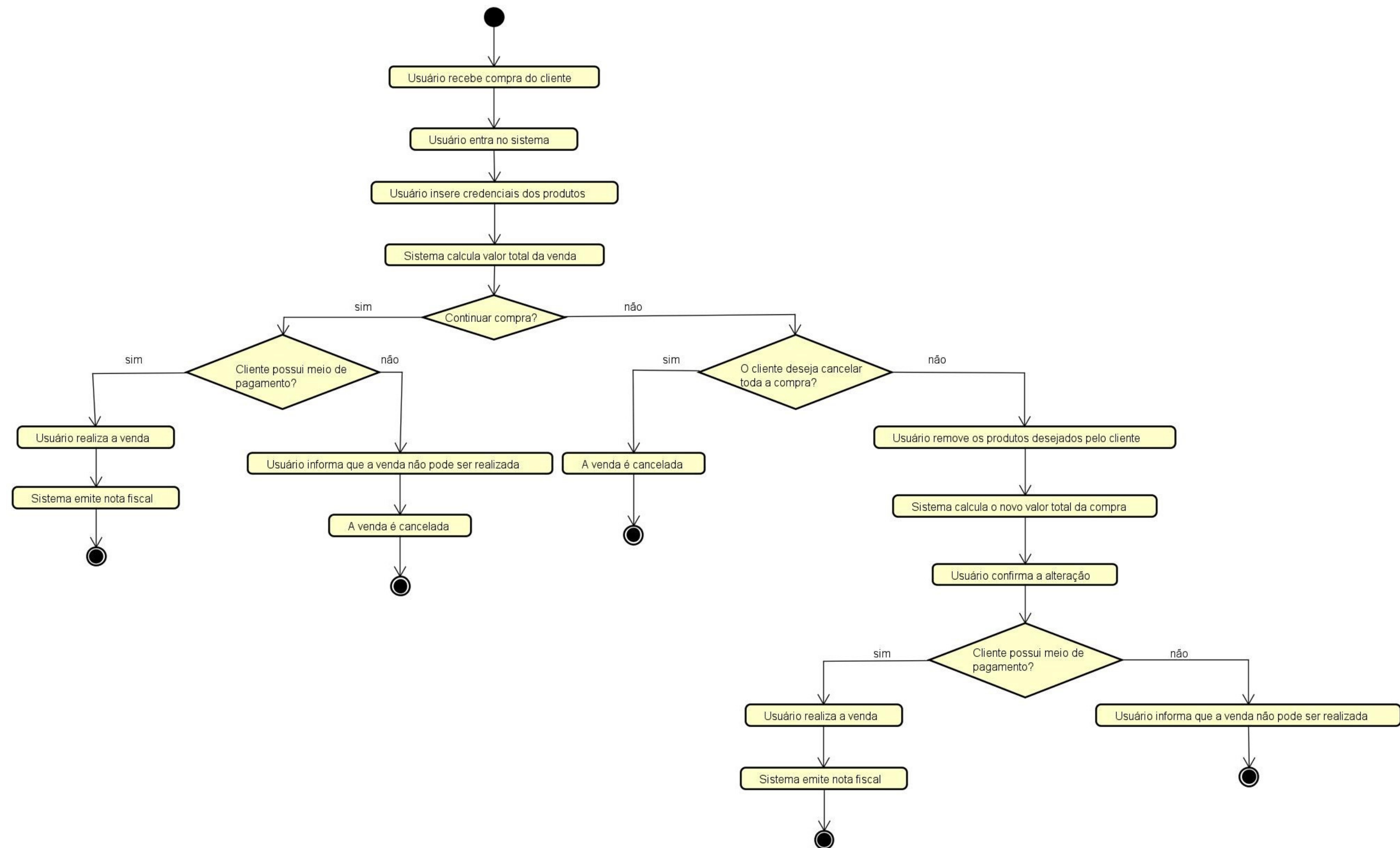
- **Decisão:** Um único fluxo de entrada e vários fluxos de saída.
- **Fusão:** Vários fluxos de entrada e um único de saída.

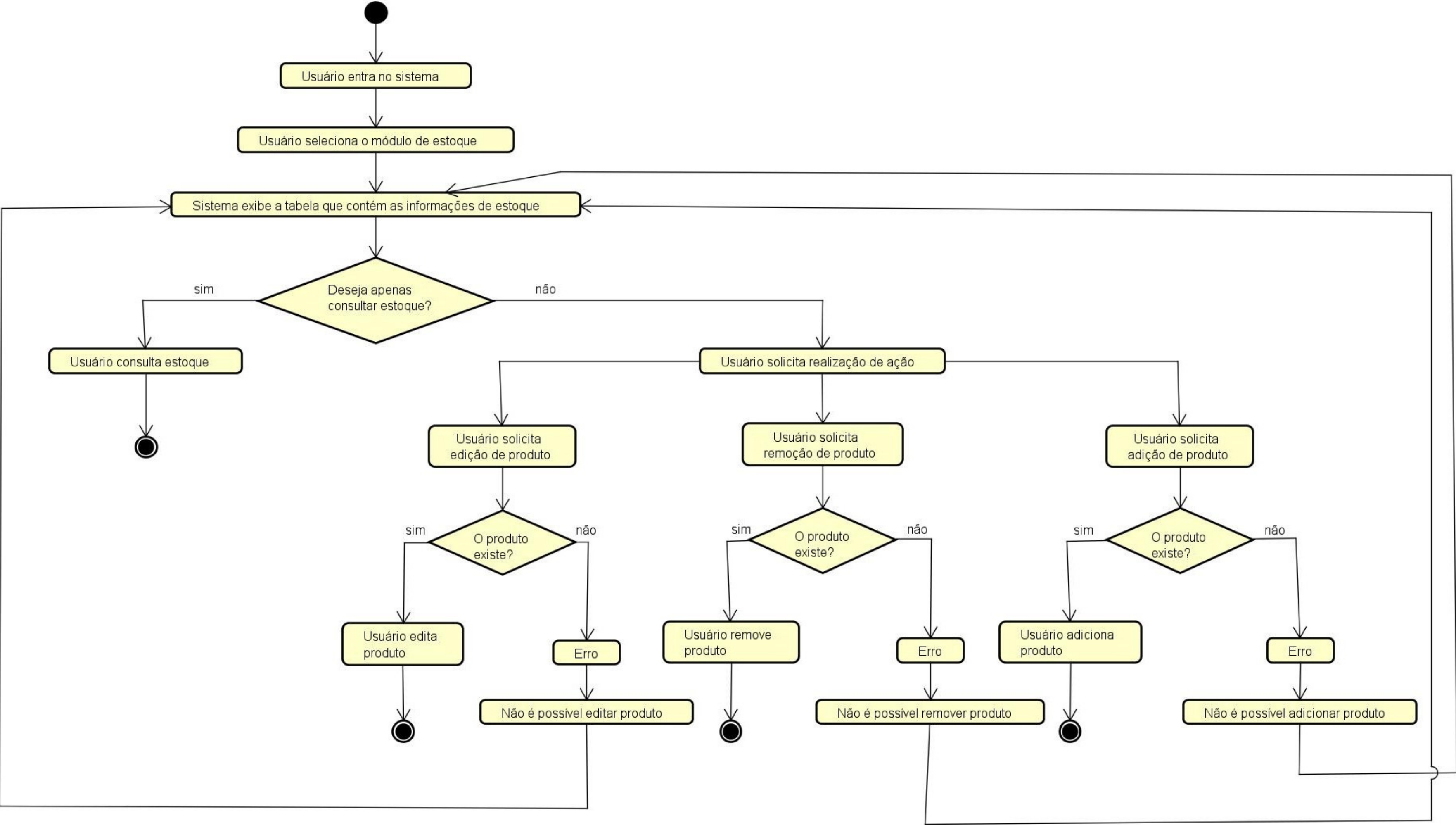


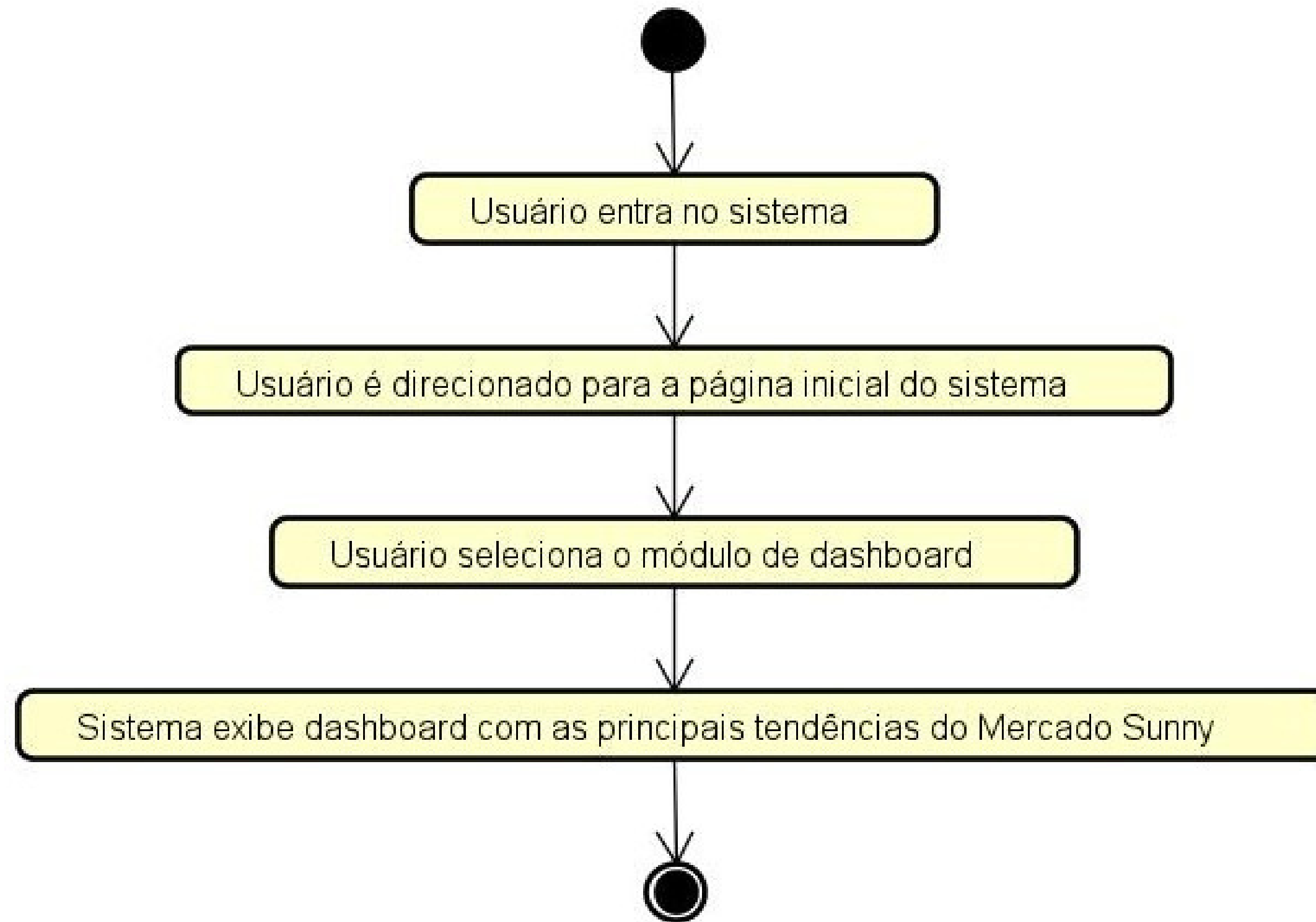
Nó final de atividade: Ponto onde termina a atividade modelada.











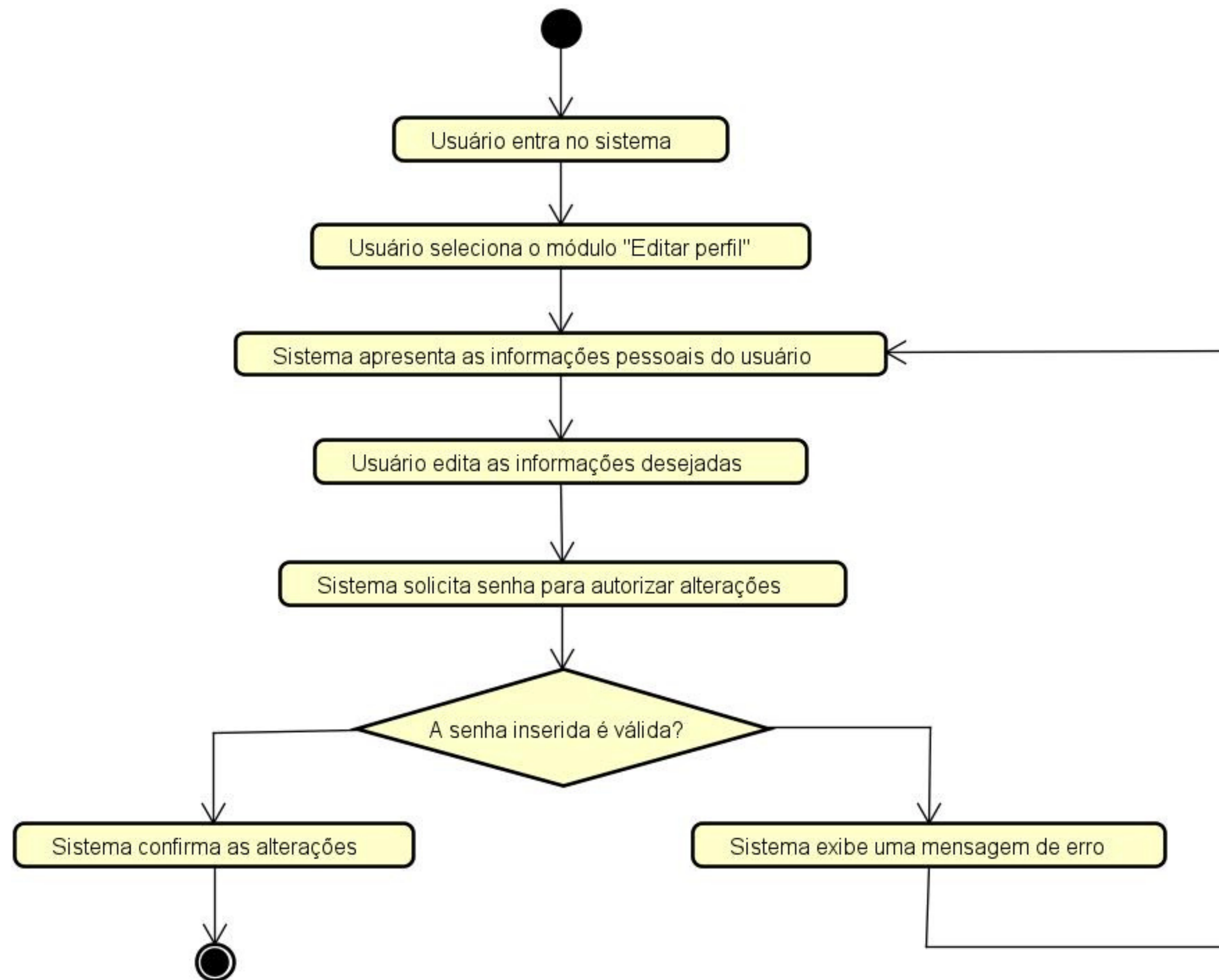
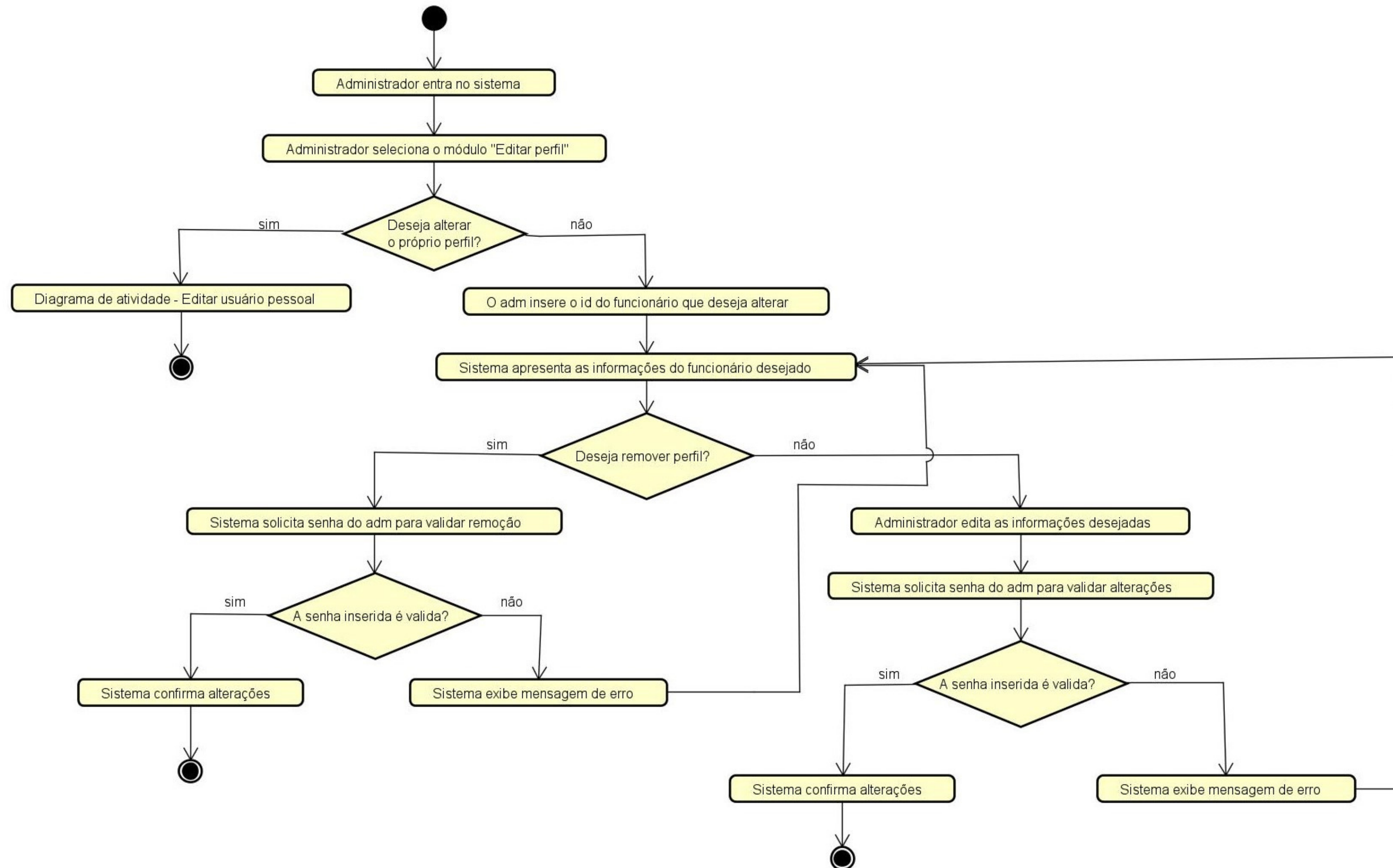


Diagrama de Atividade - Administrador Edita Usuário





Open

Obrigado por assistir!

Venha para o Sunny!



